

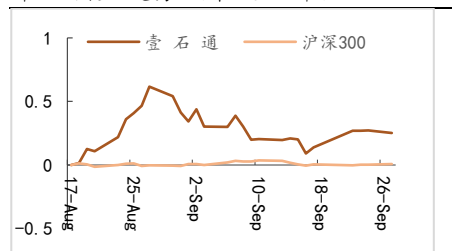
评级： 增持

核心观点

王帅
首席分析师
SAC 执证编号：S0110520090004
wangshuai@sczq.com.cn
电话：86-10-5651 1892

孙墨续
联系人
sunzhaoxu@sczq.com.cn
电话：86-10-5651 1834

市场指数走势（最近 1 年）



资料来源：聚源数据

公司基本数据

最新收盘价（元）	78.14
一年内最高/最低价（元）	94.67/58.33
市盈率（当前）	0.00
市净率（当前）	23.87
总股本（亿股）	1.82
总市值（亿元）	142.34

资料来源：聚源数据

相关研究

- **壹石通是一家专注于锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等先进材料的研发、生产的高新技术企业。**公司起家于二氧化硅业务，后续开发出用于锂电池涂覆的勃姆石材料和低烟无卤阻燃材料，产品性能均位居行业领先地位。公司管理层具备多年产业经验，核心技术人员曾就职于业内知名企业，具备丰富的技术研发经验。
- **勃姆石市场需求 CAGR 超过 50%。**勃姆石莫氏硬度为 3.5 左右，显著低于目前常用的氧化铝，可以有效降低涂覆过程对于设备损伤的同时，避免磁性异物掺杂进入涂覆材料。同时勃姆石比重相较于氧化铝低 25%，采用勃姆石作为涂覆材料有助于提升锂电池能量密度且节约生产成本。除了传统的隔膜涂覆市场，勃姆石还可以用于正极边缘以及负极涂覆以提升电池安全性。目前正极涂覆渗透率已经进入加速提升阶段，负极涂覆市场刚刚开始渗透，未来随着高镍渗透率提升电池内部活性增加以及厂商对安全性重视程度的提升，负极涂覆有望成为新的增量市场。中性预期下我们预计到 2025 年全球勃姆石需求有望增至 15.25 万吨，2020-2025 年 CAGR 超过 50%。
- **重视研发投入，产品性能处于行业领先水平。**公司多年来注重积累，积极投入研发，研发费用占比始终领先同业。从技术指标来看，公司核心产品勃姆石在纯度、中位粒径、比表面积等关键技术指标上均优于竞争对手 Nabaltec，产品已经逐渐具备全球竞争力，随着未来产能释放海外客户拓展有望加速。电子填充材料和阻燃剂产品上，公司核心指标也接近或达到行业领先水平，技术实力为打入国际头部厂商提供了保障。
- **公司绑定龙头企业，提前卡位优质客户资源。**公司在核心业务勃姆石上与 Nabaltec 并驾齐驱，合计占据全球 73% 份额，目前是宁德时代核心供应商，并进入 ATL、三星和 W-scope 等供应链，随着公司未来产能加速释放以及海外客户不断拓展，公司将在全球勃姆石领域持续保持领先。
- **投资建议：**我们预计公司 2021-2023 年实现营收 3.68 亿元/6.63 亿元/8.59 亿元，归母净利润 1 亿元/1.8 亿元/2.63 亿元，以 2021 年 9 月 27 日收盘价计算对应 PE 为 143 倍/79 倍/54 倍，首次覆盖，给予公司增持评级。
- **风险提示：**勃姆石渗透率不及预期；新能源车销量不及预期；勃姆石价格下降超预期

盈利预测

	2020A	2021E	2022E	2023E
营收（亿元）	1.9	4.1	7.1	10.3
营收增速（%）	16.4%	111.7%	74.3%	44.4%
净利润（亿元）	0.5	1.0	1.8	2.6
净利润增速（%）	1.8%	121.1%	80.8%	45.9%
EPS(元/股)	0.33	0.55	0.99	1.44
PE	236.8	142.8	79.0	54.1

资料来源：Wind，首创证券

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

目录

1 深耕细作，打造全球领先新材料企业.....	1
2 锂电涂覆市场加速成长，电子填充材料未来可期.....	6
2.1 隔膜涂覆持续成长，负极涂覆方兴未艾.....	6
2.2 受益 5G 和芯片封装市场，填充材料保持稳步增长.....	12
2.3 低烟无卤阻燃剂是产业重要趋势.....	15
3 厚积薄发，构建全球化竞争实力.....	17
3.1 重视研发投入，技术优势显著.....	17
3.2 绑定产业龙头，客户资源丰富.....	19
3.3 IPO 解决资本瓶颈，产能建设有望加速.....	21
盈利预测.....	23
风险提示.....	24

插图目录

图 1 公司发展历程.....	1
图 2 蒋学鑫、王亚娟夫妇为公司实控人.....	1
图 3 2017-2020 年公司营收高速增长.....	4
图 4 2017-2020 年公司归母净利润高速增长.....	4
图 5 2016-2021 年上半年公司毛利率.....	4
图 6 2016-2021 年上半年公司资产负债率.....	4
图 7 2018-2020 年公司营业收入（分业务）.....	5
图 8 2019 年公司主营业务占比.....	5
图 9 2020 年公司主营业务占比.....	5
图 10 2016-2020 年公司三项费用率.....	6
图 11 干法隔膜生产流程.....	6
图 12 湿法隔膜生产流程.....	7
图 13 湿法隔膜价格近年来快速下降.....	8
图 14 湿法隔膜占比逐步提升.....	8
图 15 新能源车销量持续超预期.....	10
图 16 新能源车渗透率持续提升.....	10
图 17 中国半导体封测市场未来五年 CAGR12%左右.....	13
图 18 中国环氧塑封料用功能填料市场稳步增长.....	13
图 19 中国 PCB 占全球比例超过 50%.....	13
图 20 PCB 行业未来五年 CAGR 在 5%左右.....	14
图 21 5G 通信覆铜板介质损耗需达到中低损耗等级.....	14
图 22 覆铜板结构.....	14
图 23 高频高速覆铜板用功能填料需求将由 2020 年的 2.6 万吨增至 11 万吨.....	15
图 24 中国阻燃材料需求 CAGR 超过 7%.....	16
图 25 亚洲市场占全球 50%.....	16
图 26 全球阻燃剂市场份额.....	17
图 27 电线电缆行业 CAGR 接近 5%.....	17
图 28 公司研发投入保持领先.....	17

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

图 29 公司与 Nabaltec 占据全球 73%份额	17
图 30 宁德时代是公司核心客户	20
图 31 公司逐步拓展其他客户	20
图 32 公司客户布局全面	20
图 33 公司固定资产周转率位于行业低位	22
图 34 勃姆石产能投资构成	22
图 35 电子通讯用功能粉体材料产能投资构成	22
图 36 制造费用占成本 50%	23
图 37 燃气及动力、水电费是制造费用核心	23

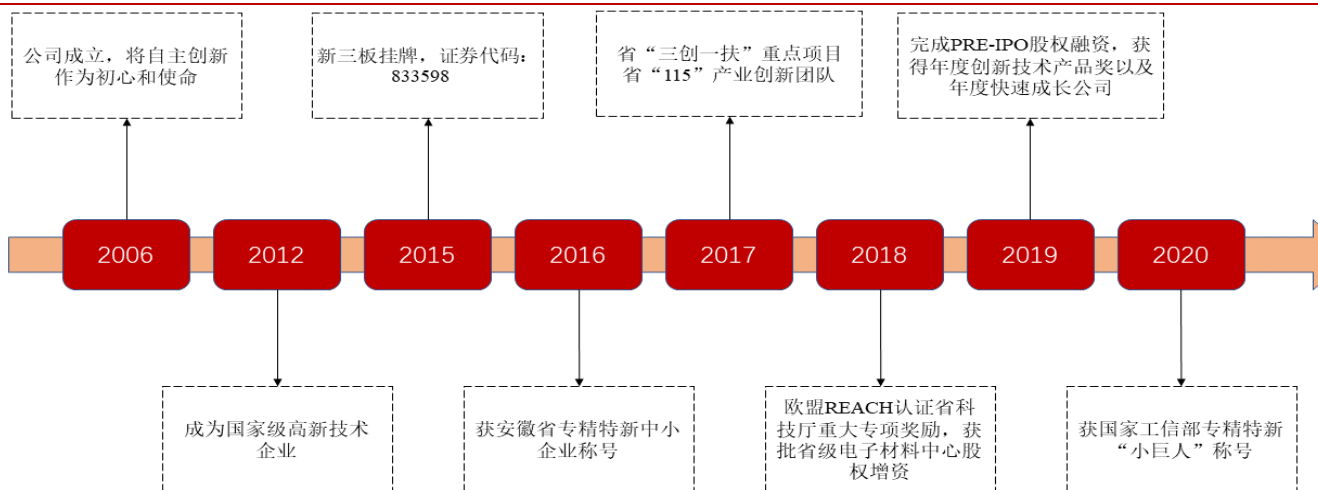
表格目录

表 1 公司高管具备丰富从业经验，行业认识深刻	2
表 2 公司业务分为锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料	3
表 3 湿法在一致性、稳定性和力学性能等方面表现优于干法	7
表 4 无机涂覆材料是主力	8
表 5 隔膜涂覆材料主要关注指标	9
表 6 勃姆石需求成长空间广阔	11
表 7 无机阻燃剂在环保、价格方面具备优势	16
表 8 公司产品性能不输海外对手	18
表 9 公司掌握一系列自主知识产权	18
表 10 公司熔融二氧化硅性能位居行业领先	19
表 11 公司产能利用率处于高位	21
表 12 公司产能投资强度高	21
表 13 公司业务拆分	23

1 深耕细作，打造全球领先新材料企业

壹石通是一家专注于锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等先进无机非金属复合材料的研发、生产和销售的高新技术企业。安徽壹石通材料科技股份有限公司成立于2006年1月。2012年公司被评为国家级高新技术企业。2015年，公司在新三板挂牌。2016年，公司被评为安徽省“专精特新”企业。2017年，公司获选安徽省“三创一扶”重点项目和省“115”产业创新团队。2018年，公司通过欧盟REACH认证。2019年，在“高工锂电&电动车年会”上，公司被评为“2019年度创新技术产品奖”以及“2019年度快速成长公司”。2020年，公司获国家工信部专精特新“小巨人”称号。如今，公司已成长为行业领先的先进无机非金属复合材料及应用解决方案的提供商。

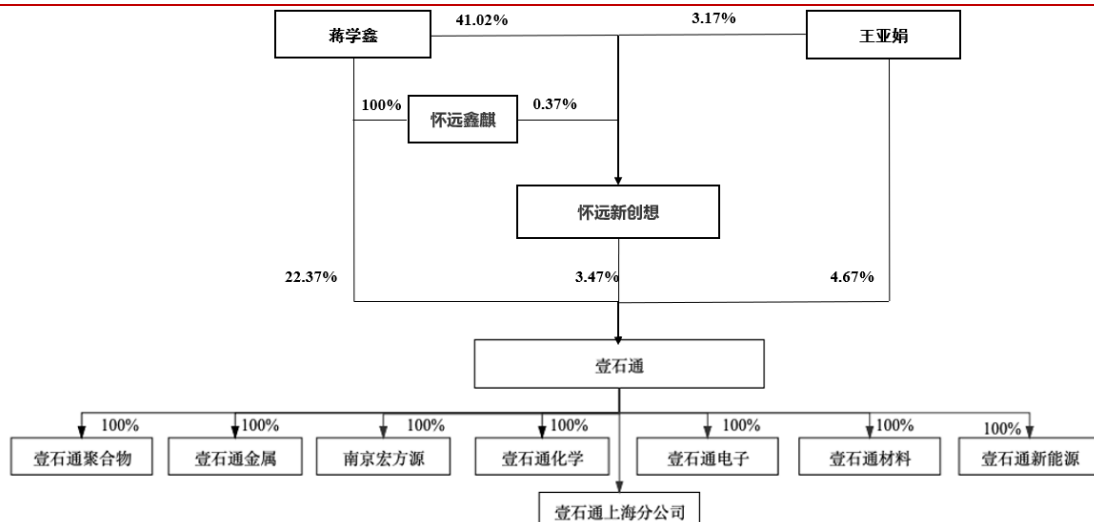
图 1 公司发展历程



资料来源：公司公告，首创证券

公司的实际控制人为蒋学鑫、王亚娟夫妇。公司董事长兼总经理蒋学鑫先生直接持有公司22.37%的股权，并通过怀远新创想企业管理咨询合伙企业间接控制公司3.47%的股权，为公司控股股东。公司副总经理王亚娟女士直接持有公司4.67%的股权，蒋学鑫和王亚娟夫妇合计控制公司30.51%的股权，是公司的实际控制人。

图 2 蒋学鑫、王亚娟夫妇为公司实控人



资料来源：公司公告，首创证券

公司高管具备丰富产业和技术经验。公司董事长蒋学鑫先生获得南京大学矿产普查

与勘探专业博士学位，曾多年就职于蚌埠玻璃工业设计研究院担任工程师，产业经验丰富。公司首席科学家夏长荣先生为中科大材料科学与工程系教授，深耕行业超过 20 年。公司总工程师曾在多家行业企业担任工程师，技术功底深厚，工程经验丰富。公司研发总监获得上海交通大学材料学博士学位，曾在陶氏等多家行业知名企业从事研发工作，具备扎实的研究实力和丰富的产业经验。

表 1 公司高管具备丰富从业经验，行业认识深刻

姓名	职务	履历
蒋学鑫	董事长、总经理	南京大学博士研究生学历。1992 年 7 月至 1999 年 9 月，任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师；1999 年 9 月至 2005 年 7 月，就读于南京大学矿产普查与勘探专业；2005 年 7 月至 2011 年 1 月，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、教授级高级工程师；2006 年 1 月至 2013 年 3 月，任鑫源石英董事长（执行董事）、总经理；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，任蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司总经理；2013 年 3 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料董事长（执行董事）、总经理；2015 年 4 月至今，任壹石通董事长、总经理。
夏长荣	董事、首席科学家	中国科学技术大学放射化学专业博士研究生学历，中国科学技术大学材料科学与工程系教授、博士生导师、中国能源研究会燃料电池专业委员会副秘书长、中国硅酸盐学会会员、中国能源研究会会员。1996 年 1 月至今历任中国科学技术大学材料科学与工程系讲师、副教授、教授；2017 年 5 月至今，任壹石通董事、首席科学家。
鲍克成	董事、副总经理、总工程师	1999 年 7 月至 2004 年 8 月，任蚌埠神达工业用布有限公司工艺技术员；2004 年 9 月至 2006 年 11 月，任安徽华皖碳纤维有限公司工艺工程师；2006 年 12 月至 2010 年 2 月，任浙江恒逸特种纤维有限公司工艺工程师；2010 年 3 月至 2012 年 2 月，任江苏恒神纤维材料有限公司项目经理、工艺组长；2012 年 3 月至 2013 年 7 月，任抚顺方泰精密碳材料有限公司工艺工程师；2014 年 2 月至 2015 年 3 月，任鑫源材料总工程师；2015 年 4 月至 2016 年 10 月，任本公司董事、总工程师；2016 年 10 月至今，任本公司董事、副总经理、总工程师。
王韶辉	董事、副总经理、研发总监	上海交通大学材料学博士研究生。1996 年 6 月至 1999 年 8 月，任西北橡胶塑料研究设计院研发工程师；1999 年 9 月至 2002 年 6 月，青岛科技大学材料加工工程专业硕士研究生在读；2002 年 9 月至 2005 年 6 月，上海交通大学材料学专业博士在读；2005 年 6 月至 2016 年 5 月，历任道康宁（中国）投资有限公司 EEI（工程弹性体工业）技术服务工程师、E-world 电子产品研发部资深研发工程师、高温固化硅橡胶研发部研发经理；2016 年 6 月至 2019 年 1 月，任陶氏（上海）投资有限公司 RTV/HTV 研发部研发科学家；2019 年 1 月至 2019 年 4 月，任杭州卡波卡进出口有限公司技术部技术服务经理；2019 年 5 月至今，任本公司研发总监；2019 年 12 月至今，任本公司研发总监、董事；2020 年 12 月至今，任本公司研发总监、董事、副总经理。
张月月	财务总监	2008 年 7 月至 2010 年 1 月，任浙江奋飞橡塑制品有限公司成本会计；2010 年 3 月至 2012 年 7 月，任江苏南瓷绝缘子股份有限公司总账会计；2012 年 7 月至 2014 年 3 月，任南京福中集团财务经理；2014 年 4 月至 2015 年 4 月，任鑫源材料财务经理；2015 年 4 月至 2015 年 5 月，任鑫源材料职工监事、财务经理；2015 年 5 月至 2015 年 6 月，任本公司财务经理；2015 年 6 月至 2019 年 3 月，任本公司财务总监、董事会秘书；2015 年 6 月至今，任壹石通财务总监。
邵森	董事会秘书	浙江大学管理学硕士研究生、南开大学经济学学士。2008 年 7 月至 2009 年 1 月，任顶新国际集团资材事业群董事长室经办员；2009 年 2 月至 2012 年 5 月，任中国光大银行杭州分行中小企业部/公司业务二部信贷业务经理、公司业务管理部产品经理；2012 年 5 月至 2015 年 8 月，任兴业银行杭分行企业金融总部中级产品经理、副科长；2015 年 9 月至 2016 年 4 月，任中信银行杭州分行投资银行部高级产品经理；2016 年 5 月至 2019 年 3 月，任天堂硅谷资产管理集团有限公司基金部高

级投资经理；2019 年 3 月至今，任本公司董事会秘书。

资料来源：公司公告，首创证券

公司业务分为三大类：锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料。根据 2020 年年报披露的情况，三项业务各自营收的占比分别为 71.83%、20.19%、7.96%，毛利占比 80.85%、14.33%、4.77%，锂电池涂覆材料业务是公司最主要的营收和利润来源。

1) 锂电池涂覆材料业务方面，业务的主要产品为勃姆石和高纯氧化铝，由公司本级和壹石通新能源（在建项目）负责生产。公司研发的产品纯度高，磁性异物少。产品粒径分布窄，形貌均一、分散性好，水分含量低。下游客户有锂电池生产商宁德时代、三星 SDI、ATL、国轩高科、天津力神、欣旺达等，以及锂电池隔膜企业璞泰来、韩国 W-Scope、星源材质、恩捷股份、河北金力等。

2) 电子通信功能填充材料业务方面，主要产品为高纯二氧化硅、结晶二氧化硅、熔融二氧化硅、球形二氧化硅、球形氧化铝等，由子公司本级负责生产。公司的电子通信功能填充材料在中位粒径控制、电导率、球化率、介电常数、介质损耗等指标上表现优异。下游客户有生益科技、日本雅都玛、陶氏、三星 SDI、日本太阳控股等。

3) 低烟无卤阻燃材料业务方面，主要产品为纳米复合阻燃材料氢氧化铝，由子公司壹石通聚合物负责生产。公司生产的低烟无卤复合阻燃材料的电线电缆的阻燃性能达到国家消防标准化技术委员会认定的阻燃指标下的最高等级。下游客户有杭州高新、金发科技、集泰化工、西门子、上上电缆等。

表 2 公司业务分为锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料

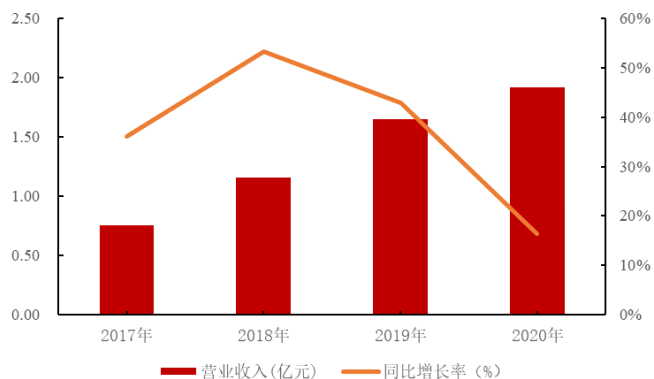
主营业务	负责单位	主要产品	主要客户
锂电池涂覆材料	公司本级、壹石通新能源（在建）	勃姆石和高纯氧化铝	宁德时代、三星 SDI、ATL、国轩高科、天津力神、欣旺达、璞泰来、韩国 W-Scope、星源材质、恩捷股份、河北金力等
电子通信功能填充材料	公司本级	高纯二氧化硅、结晶二氧化硅、熔融二氧化硅、球形二氧化硅、球形氧化铝等	生益科技、日本雅都玛、陶氏、三星 SDI、日本太阳控股等
低烟无卤阻燃材料	壹石通聚合物	纳米复合阻燃材料、氢氧化铝	杭州高新、金发科技、集泰化工、西门子、上上电缆等

资料来源：公司公告，首创证券

从营业收入方面来看，公司保持高速增长态势，2020 年受疫情影响增速有所减缓。2017 年至 2019 年，新能源产业蓬勃发展，而公司的核心产品勃姆石作为动力电池隔膜材料的涂覆材料，在下游需求增长和渗透率提升的双重驱动下，带动公司营业收入快速增长。2017-2019 年，公司营业收入分别为 0.75/1.16/1.65 亿元，归母净利润分别为 0.07/0.27/0.44 亿元，2018 年度和 2019 年度，公司营收的同比增长率分别为 53.33%和 42.85%，归母净利润的同比增长率为 183%和 113%。

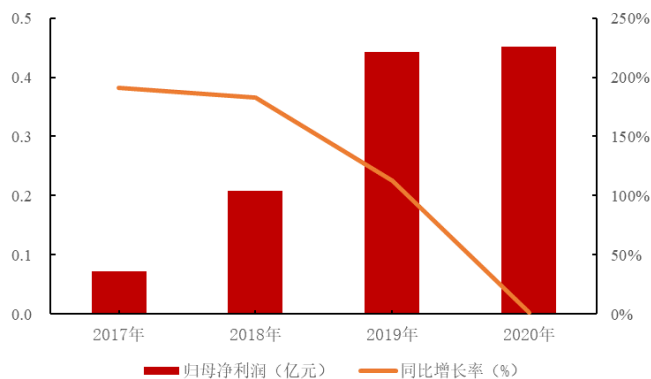
2020 年，受到新冠疫情的影响，上半年新能源汽车产销量同比下滑，公司营收增速减缓。随着新冠疫情的影响逐渐消散，新能源车需求回暖带动动力锂电市场需求快速回升，公司的锂电池涂覆材料采购需求旺盛，公司营业收入重回高速增长。2020 年度，公司共计实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 16.44%；归母净利润为 0.45 亿元，同比增长 1.79%。

图 3 2017-2020 年公司营收高速增长



资料来源：公司公告，首创证券

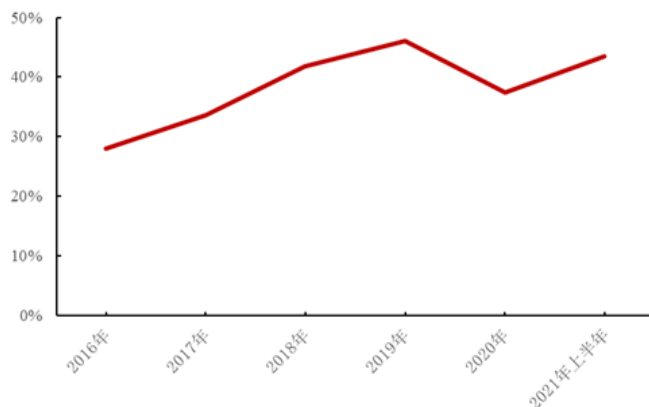
图 4 2017-2020 年公司归母净利润高速增长



资料来源：公司公告，首创证券

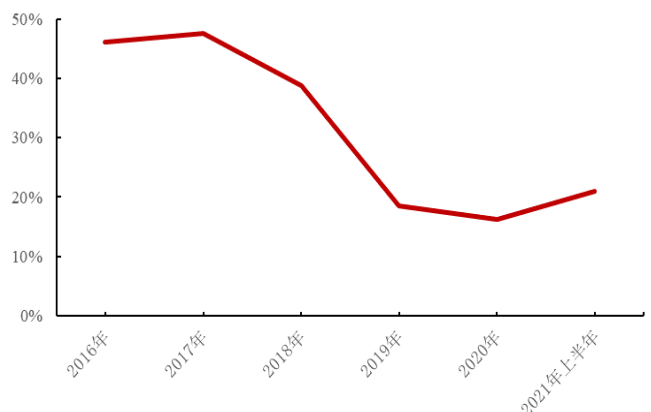
从盈利能力方面来看，公司毛利率波动上升，整体呈现上升趋势。2016 年至 2019 年，锂电池涂覆材料销量上升，规模效应带动单位成本降低，公司毛利率保持上升趋势。2016 年-2019 年，公司毛利率分别为 27.99%/33.53%/41.75%/46.05%。2020 年上半年受到疫情影响产能利用率有所下降，同期公司在建工程转化为固定资产使得折旧摊销增加，以及公司于 2020 年采用新收入准则使得营业成本有所增加，综合导致公司毛利率下降至 37.32%。公司最新发布的 2021 年中报数据，公司毛利率有所回暖，升至 43.51%，未来随着自动化程度提升等降本增效措施的陆续落地，存在进一步增长的空间。

图 5 2016-2021 年上半年公司毛利率



资料来源：Wind，首创证券

图 6 2016-2021 年上半年公司资产负债率



资料来源：Wind，首创证券

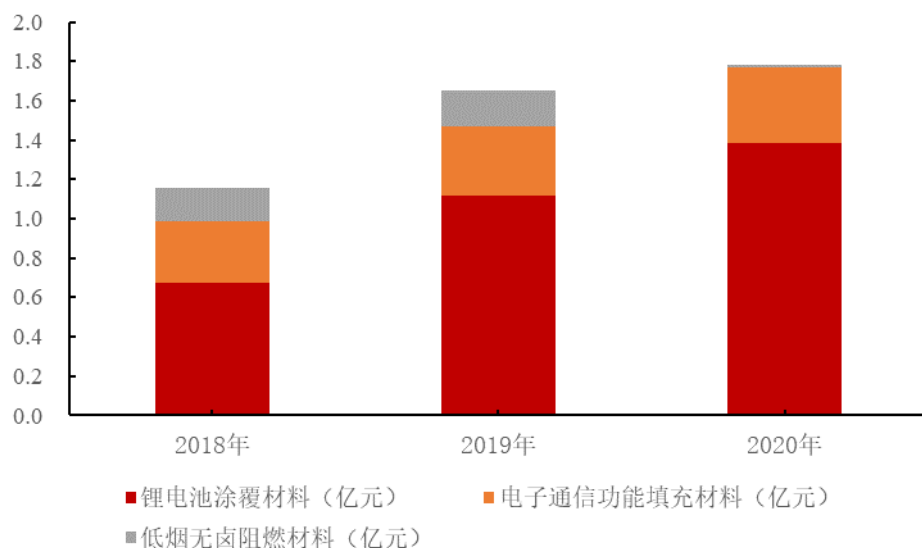
从资本结构方面来看，公司资产负债率近年来整体有所优化。2016 至 2018 年，公司处于快速成长期的发展阶段，厂房设备投资大，导致应付账款和短期借款余额较高，因此资产负债率水平较高，随着公司业务规模持续放量以及 2018 年、2019 年陆续股权融资，2019 年公司资产负债率开始明显回落。2016-2020 年，公司的资产负债率分别为 46.05%、47.53%、38.71%、18.53%和 16.25%，基本符合行业平均水平。

从业务结构方面来看，锂电池涂覆材料是公司的核心业务，锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料业务收入逐年增长。受益于锂电池行业的快速发展以及主要客户产能的不断扩张，公司勃姆石产品需求量上涨明显，业务收入稳步提高。受到新冠疫情的冲击，公司低烟无卤阻燃材料业务收入在 2020 年度有所下滑。

2019 年，公司锂电池涂覆材料业务营业收入为 1.11 亿元占比 67.49%；2020 年，公司的锂电池涂覆材料业务占比进一步提高，业务营业收入为 1.38 亿元，占比 71.83%。与此同时，公司与国内外主流芯片封装材料企业陆续建立了稳定的合作关系，公司电子

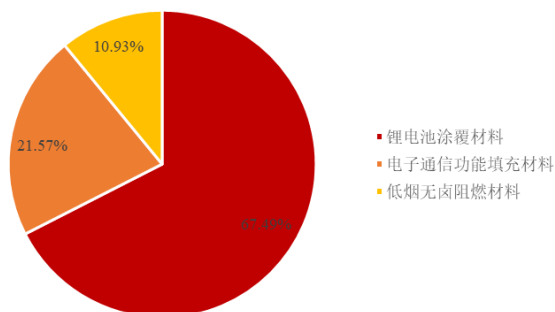
通信功能填充材料业务收入稳定增长，2019 年和 2020 年的业务收入分别为 0.36 亿元、0.39 亿元。公司低烟无卤阻燃材料业务占比缩减，2019 年-2020 年，公司低烟无卤阻燃材料业务占比从 10.93% 下降到 7.96%，营收贡献从 2019 年的 0.18 亿元下降至 2020 年的 0.15 亿元。

图 7 2018-2020 年公司营业收入（分业务）



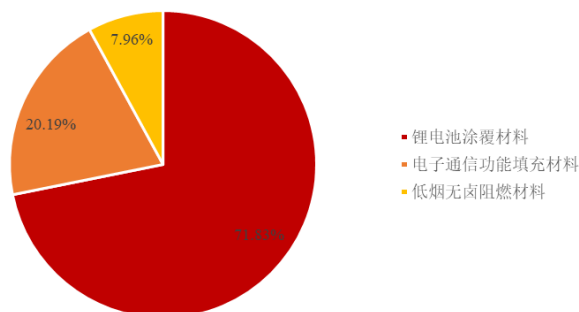
资料来源：Wind，首创证券

图 8 2019 年公司主营业务占比



资料来源：Wind，首创证券

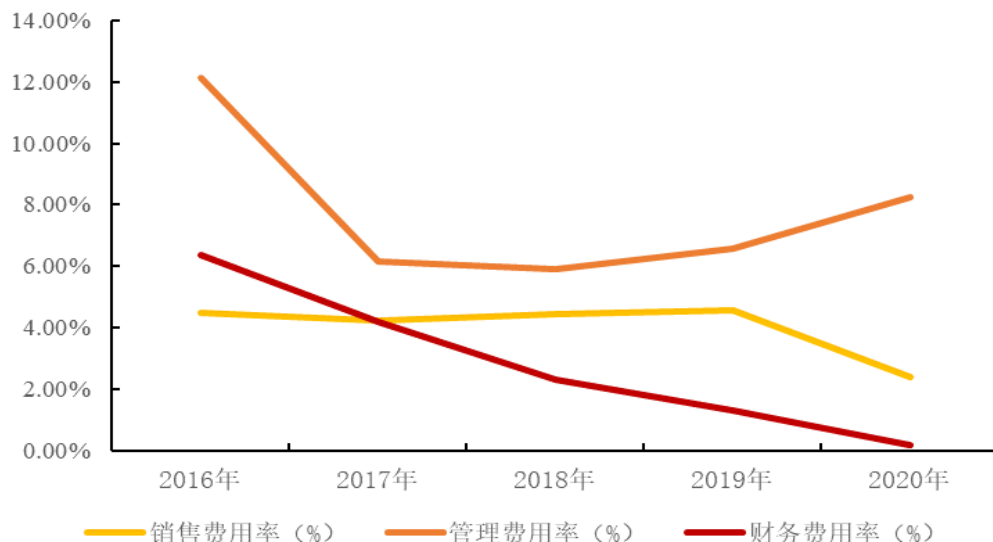
图 9 2020 年公司主营业务占比



资料来源：Wind，首创证券

从费用管理方面来看，公司销售费用水平平稳，2020 年有所下降。管理费用自 2017 年以来不断上升，财务费用水平则逐年减少。2020 年，公司的三项费用水平为 10.79%。公司销售费用率常年保持在 4%-4.5% 水平，2020 年因为公司执行新收入成本政策，运输仓储费计入营业成本，导致 2020 年度公司销售费用同比下降，为 2.39%。管理费用率方面，公司 2020 年度职工薪酬、折旧摊销，以及股份支付等固定费用支出明显增长，并且折旧费用同比增长明显，管理费用率逐年上升，2020 年公司管理费用率为 8.24%。2019-2020 年，公司持续偿还银行贷款，对应银行利息不断减少，致使公司的财务费用率不断下降，2020 年公司财务费用率为 0.16%。

图 10 2016-2020 年公司三项费用率



资料来源: Wind, 首创证券

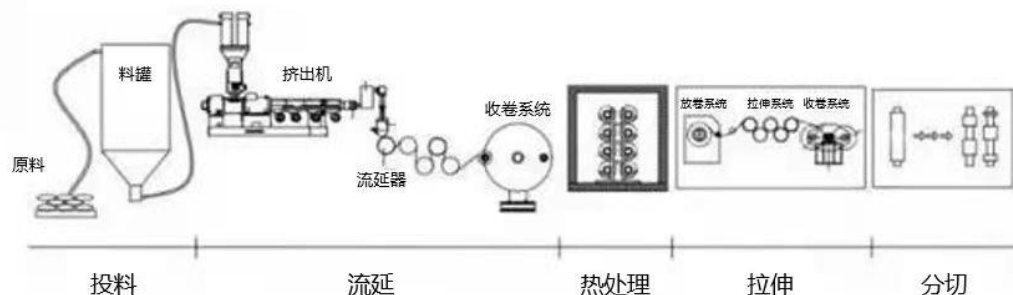
2 锂电涂覆市场加速成长，电子填充材料未来可期

2.1 隔膜涂覆持续成长，负极涂覆方兴未艾

隔膜是锂电池四大主材之一，基本功能是防止正极和负极之间的电子传输，同时提供离子传输通道。目前最主流的锂电池隔膜是聚烯烃材质的微孔薄膜，主要是聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)等。根据生产工艺的不同，聚烯烃隔膜可以分为干法和湿法两种工艺路线。

干法工艺又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成多孔结构的制备工艺。干法拉伸工艺相对简单，基本无污染，生产设备较为成熟。但干法工艺产品相对于湿法制得的隔膜较厚，在加热条件下易氧化。

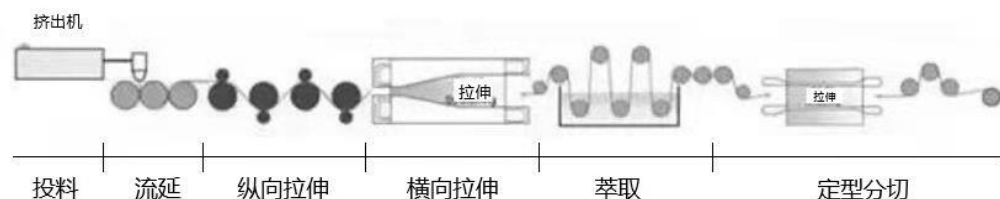
图 11 干法隔膜生产流程



资料来源: 公司公告, 首创证券

湿法工艺又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质（石蜡油等）作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸，用溶剂萃取出占位的石蜡油形成微孔，后经热处理定型制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺。湿法工艺生产的隔膜成孔分散均匀，对电解液的润湿性较好，孔隙率、透气率高、机械强度高。但是湿法工艺通常采用 PE 材料，PE 熔点为 135 °C，低于干法常用的 PP 材料的 165 °C。

图 12 湿法隔膜生产流程



资料来源：公司公告，首创证券

对于锂电隔膜通常具备以下要求：高安全性，包括受热稳定性、电化学稳定性、抗穿刺抗短路性能；高一致性，包括厚度、孔径和孔径分布等；理想的孔隙率和孔隙结构；更强的吸液能力和较小的电阻。干法工艺和湿法工艺从指标上看各有千秋，湿法在一致性、稳定性和力学性能上表现优于干法，碰撞性能也要更胜一筹，在能量密度的表现上也要优于干法，而热失控方面的劣势可以通过涂覆的方式来进行弥补。成本方面，湿法隔膜早期囿于工艺原因良率较低，成本和售价都远高于干法，但是随着工艺能力的提升以及市场格局原因，头部厂商成本和湿法隔膜售价近年来呈现出快速下降的趋势，使用成本有了显著改善

表 3 湿法在一致性、稳定性和力学性能等方面表现优于干法

性质	参数	干法工艺	湿法工艺	对比	结论
一致性	厚度	12-30 μm	5-30 μm	湿法厚度更薄	一致性上，湿法优于干法
	孔径分布	0.01-0.3 μm	0.01-0.1 μm	湿法孔径更小更均匀	
	孔隙率	30%-40%	35%-45%	湿法孔隙率更高	
稳定性	横向拉伸强度 /Mpa	<100	130-150	湿法横向拉伸强度更高	稳定性上，湿法力学性能好于干法，干法热学性能好于湿法
	纵向拉伸强度 /Mpa	130-160	140-160	湿法纵向拉伸强度略高	
	横向热收缩率 /120 度	<1%	<6%	干法横向热收缩性更好	
	纵向热收缩率 /120 度	<3%	<3%	干法纵向热收缩性更好	
安全性	穿刺强度/gf	200-400	300-550	湿法穿刺强度更好	安全性上，湿法碰撞性能好于干法，干法热失控上好于湿法
	闭孔温度/°C	145	130	干法闭孔温度更高	
	熔断温度/°C	170	150	干法熔断温度更高	

资料来源：公司公告，首创证券

我们认为两种工艺将长期共存，湿法将保持主流地位。近年来湿法隔膜出货占比不断提升，但是在对成本更加敏感的铁锂电池上，尤其是储能等对能量密度不敏感的场景中，干法凭借其成本上的优势仍旧占据重要位置。我们认为锂电池尤其是动力锂电对能量密度追求的大趋势不会改变，因此湿法隔膜仍将在隔膜市场占据主导地位，并与干法路线保持共存逐渐进入均衡状态。

图 13 湿法隔膜价格近年来快速下降

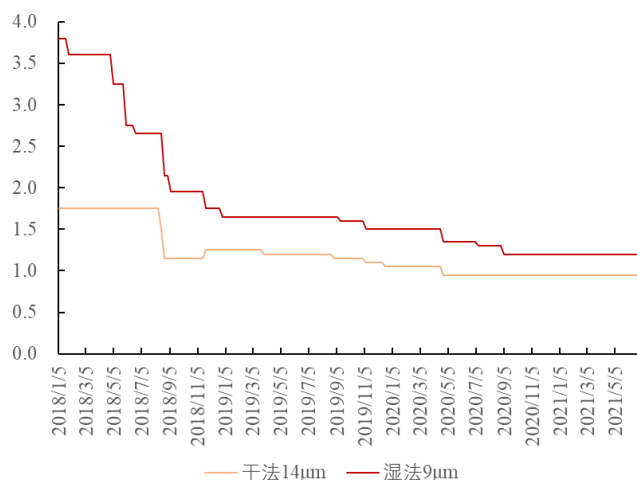
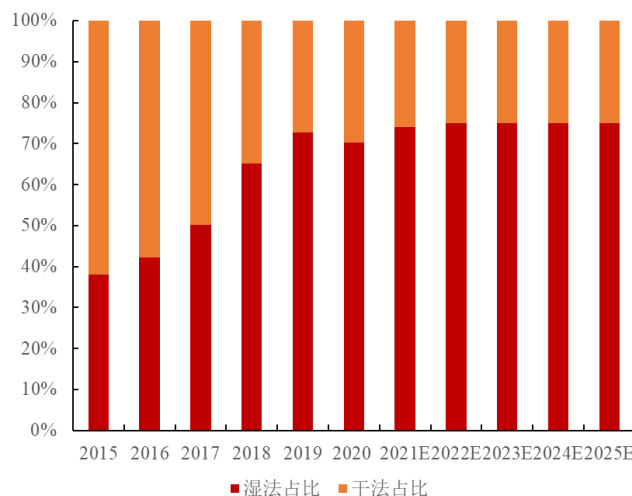


图 14 湿法隔膜占比逐步提升



资料来源: CIAPS, 首创证券

资料来源: GGII, 首创证券

为了弥补热失控上的缺陷,湿法隔膜通常会进行涂覆。根据涂覆材料的不同,隔膜涂覆可以分为有机涂覆、无机涂覆和复合涂覆。其中无机涂覆常用的材料包括氧化铝、勃姆石、二氧化硅等。无机物涂覆耐热性高,水分含量低,可以有效提高电池的安全性能。有机物涂覆主要材料包括芳纶、PVDF等。有机物涂覆材料具有更优的吸液、保液性能,极片与隔膜间粘接力强,可以提升电池安全性能和寿命。复合材料则是用有机物和无机物材料混合涂覆。2019年中国锂电池涂覆材料出货量为1.55万吨,其中无机涂覆材料出货1.4万吨,占比达90.32%,是目前涂覆的材料的主力。

表 4 无机涂覆材料是主力

分类标准	分类	特点
材料	无机物 (AL ₂ O ₃ 、SiO ₂ 、Mg(OH) ₂ 、勃姆石等)	浸润性良好、质量大;耐热性高、水分含量低,可有效提高电池安全性能;提高倍率性和循环性能;低自放电率
	有机物 (芳纶、PVDF 等)	更优的吸液、保液性能与离子导电率,极片与隔膜间的粘结力强,可有效提高电池的安全性能及寿命
	复合材料 (陶瓷与 PVDF 混涂等)	润湿性、循环性能和倍率性能更优,耐热性高、水分含量低,极片与隔膜间的粘结力强,重量轻,可有效提高电池的安全性能及寿命
溶剂	水性 (水、乙醇、丙三醇等极性溶剂)	使用后无需回收,环境污染小;均匀性和粘附性较低,产品可能出现透光点 (涂覆厚度太薄) 和暗点 (涂覆厚度太厚),水性涂覆隔膜价格和产品定位相对较低
	油性 (丙酮、NMP 等)	溶剂与粘结剂和隔膜本身亲和性好,产品的均匀性和粘附性较水性涂覆隔膜优秀;油性溶剂价格高,污染较大,需要回收,成本较高,因此油性涂覆隔膜通常定位中高端

资料来源:公司公告, CNKI, 首创证券

目前应用最广泛的无机涂覆材料是氧化铝。根据 GGII 数据,2019 年国内氧化铝涂覆隔膜占国内无机涂覆隔膜出货比例为 56%,仍是隔膜无机涂覆材料的绝对主力。但是近年来勃姆石在涂覆领域持续加速渗透,预计到 2025 年勃姆石的渗透率有望提升至 75%。相较于传统的氧化铝涂覆材料,勃姆石具备以下优点:

1) 勃姆石硬度低于氧化铝,能够降低设备磨损,以及加工过程中杂质的带入风险。氧化铝的莫氏硬度为 9,而勃姆石的莫氏硬度仅为 3.5,凹版辊涂工艺是目前常用的涂覆

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

8

方法，微凹版辊将浆料从浆料盒中带出，由定厚刮刀刮下多余涂料，然后在压力下涂覆到隔膜上。氧化铝硬度高，磨损辊和切刀，勃姆石可延长隔膜涂布辊和成品隔膜裁切刀的使用寿命 3~4 倍，且磨损辊和切刀会在生产过程中引入杂质，还存在击穿隔膜的风险，采用硬度更低的勃姆石可以有效降低风险。

2) 勃姆石的粒径分布更窄，比表面积可控，比重低，有利于提升能量密度。勃姆石比重小，勃姆石的比重为 3.05g/cm³，氧化铝为 3.90g/cm³，同等重量的勃姆石比高纯氧化铝涂覆面积多 25%，有利于提升能量密度。此外勃姆石粒度分布窄，单分散性好，形貌规则，用于绝缘界面材料和锂电隔膜涂层材料时，涂覆厚度均匀，无过大和过小颗粒，内阻小。

3) 勃姆石的吸水性更弱，更易保持隔膜的干燥度。勃姆石的吸水率仅是高纯氧化铝的一半，有利于高镍电池的水分控制，进一步提高电池安全性能。此外，勃姆石磁性物质含量低，耐热温度高，与有机物相容性好。

4) 勃姆石更低能耗、生产过程对环境更加友好。高纯氧化铝要经历煅烧、粉碎、分级等一系列复杂过程，勃姆石以常用水热法为例，是将反应物置于高温、高压的反应釜中进行溶解和再结晶后，经分离、洗涤、干燥等工艺，制备得到粉体，能耗和环境友好程度都要好于高纯氧化铝。

表 5 隔膜涂覆材料主要关注指标

核心指标	指标特点	对隔膜及电池影响
粒径分布	粒径分布窄	涂覆的均匀性好，隔膜上形成的锂离子通道均一，锂电池性能更好
磁性异物含量	磁性异物含量低	提升电芯的良品率，并减少锂电池在使用过程中的自放电，提高锂电池的安全性能
吸水性	吸水性弱	涂覆后的隔膜含水率低，吸水性弱，并可以保持干燥，提高锂电池的安全性能
纯度	纯度高	勃姆石纯度越高，热稳定性和化学稳定性越强，从而提升电芯的良品率
莫氏硬度	莫氏硬度较低	可以降低对涂覆设备的磨损，延长设备寿命，同时也降低了有害异物引入电芯的风险
比重	比重低	和氧化铝相比，单位重量勃姆石可涂覆的面积大，降低锂电池隔膜涂覆的成本，减轻锂电池的重量，提高能量密度

资料来源：公司公告，首创证券

正极边缘涂覆无机陶瓷材料可以提升电池安全性。陶瓷材料涂覆在正极边缘，可避免正极材料极片分切过程中产生的毛刺刺穿隔膜引起电池内部短路，提高锂电池的安全性能。目前正极边缘涂覆在三元电池中在加速渗透。

负极涂覆无机陶瓷材料有利于提升安全性和循环寿命。由于无机陶瓷材料的绝缘性，对负极进行涂覆可以延缓针刺实验、重物挤压实验中电池短路热量的释放，避免以引起电池内部材料的分解反应带来的安全隐患；另一方面负极无机材料涂覆后，由于陶瓷涂层具有弯曲的微孔结构，这种弯曲的结构能够有效防止锂离子自由穿梭，增加了锂离子由负极自由穿越至正极的难度，可以有效降低电池自放电现象。

同时，涂覆后可以缓解 SEI 膜的重复破坏生成，提升 SEI 膜的稳定性，降低电池的损耗以及枝晶生长可能带来的短路，陶瓷涂覆材料吸收电解液中的水分和氟化氢，有利于也减小正极三元材料副反应的发生，从而提高锂离子电池循环性能。

陶瓷涂层具有一定的吸液能力，陶瓷涂层的微孔结构能够吸附大量电解液，储存在

微孔中的电解液不容易丢失，能够为电池的循环过程提供充足的电解液。随充放电进行，电池内部会出现一些不可逆的反应，这个过程会消耗部分电解液，微孔结构储存的电解液可以保持电池内部充足的电解液量，有利于提高循环性能。此外，陶瓷涂层高孔率能吸附的大量电解液，有利于锂离子在正负极之间的迁移，降低电池内部极化，从而提高锂离子电池的倍率放电性能。

目前部分厂商已经开始陆续尝试对负极进行涂覆，未来随着高镍材料渗透率增长带来的电池内部材料活性提升，对于安全性的关注会愈发增加，负极涂覆有望成为无机涂覆材料在锂电池领域新的增长点。

新能源车需求持续保持高景气度。2020 年 Q4 开始随着汽车消费的逐渐回暖，叠加爆款车型的带动以及新能源车性价比逐渐凸显，新能源车销量同比和环比都在快速提升，12 月更是创造了 24.8 万辆的单月历史新高，Q1 作为传统淡季，1-2 月春节影响幅度显著低于往年，环比提升幅度看 3 月与往年持平，Q2 开始行业景气度持续超预期，6、7 月月度销量再创历史新高。

新能源车渗透率持续超预期。2021 年 3 月开始国内单月新能源车渗透率连创新高，7 月新能源车达到 14.52%，新能源乘用车渗透率更是达到 16.5%，预计全年新能源车渗透率将超过 10%，其中乘用车新能源渗透率超过 12%。受疫情影响，上游芯片供应紧张，然而在新能源车积分政策鼓励等因素驱动下，车企优先满足新能源车生产，因此上游缺芯现阶段对新能源车产能影响暂时有限。

图 15 新能源车销量持续超预期

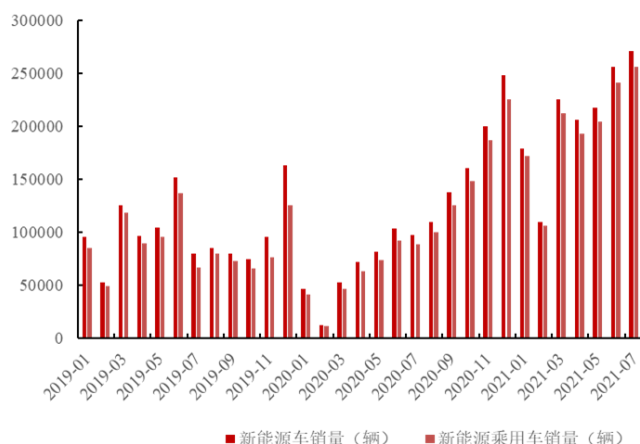
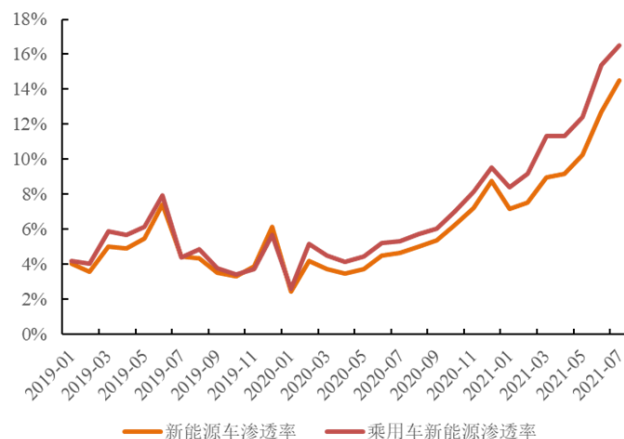


图 16 新能源车渗透率持续提升



资料来源：中汽协，首创证券

资料来源：中汽协，首创证券

政策托底叠加 C 端需求爆发，2020-2025 年新能源车销量 CAGR 超过 40%。根据乘联会的数据，目前非营业个人需求已经从 2017 年的 58% 上升至今年的 70% 附近，个人消费需求已经占据了销量的绝对主力。不同于以往的补贴驱动，随着新能源车技术进步和用户体验提升，现阶段需求增长已经逐渐转型为真实消费需求驱动，我们认为现阶段的增长将更具备韧性。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》明确中长期目标，到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，双积分考核的逐渐趋紧也为新能源车发展提供了底限支持。我们预计下半年 to C 端带来的需求增速仍将保持高位，国内全年新能源车销量至 270 万辆，在双积分政策托底和下游需求爆发的带动下，到 2025 年国内新能源车销量将超过 700 万辆，以此计算未来 5 年新能源车销量 CAGR 超过 40%。

欧洲市场在碳排放标准不断趋紧的情况下，新能源车销量有望保持高速增长。美国市场作为全球最重要的三大汽车市场之一，2020 年美国新能源车销量合计为 32.25 万辆，新能源车渗透率仅为 2.22%，相较于中国和欧洲市场渗透率提升都具备显著空间。而根据美国参议院财经委员会最新提出的议案，美国计划取消现有税收抵免政策 20 万辆的

上限，并将单车抵免上限由目前的 7500 美元提升至 12500 美元，直到美国新能源车渗透率到达 50%后三年逐渐取消。近期拜登签署行政命令，2030 年销售的所有新乘用车和轻型卡车中，50%应为零排放汽车。虽然这一行政命令不具备法律上的强制效力，但是与此前参议院财经委的税收抵免提案遥相呼应，再度展现了美国政府对于新能源车市场的重视与远期规划，未来有望继续推出一系列支持政策，提振新能源车的发展。我们认为，美国市场未来两年有望复制欧洲市场 2020 年以来的超高增速，实现新能源车渗透率的快速增长。

在全球需求共振向上的推动下，根据我们的测算，到 2025 年，全球新能源车销量将超过 1800 万辆，对应锂电需求将超过 1000GWh，CAGR 超过 40%，动力锂电市场规模扩容不断加速。叠加消费和储能需求后，到 2025 年全球锂电池需求预计达到 1451.79GWh，CAGR 接近 40%。

表 6 勃姆石需求成长空间广阔

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源车销量						
欧洲（万辆）	139.50	200.00	270.00	351.00	456.30	616.01
YOY	158.33%	43.37%	35.00%	30.00%	30.00%	35.00%
美国（万辆）	32.80	60.00	132.00	198.00	297.00	415.80
YOY	2.50%	82.93%	120.00%	50.00%	50.00%	40.00%
中国（万辆）	132.23	270.17	368.71	471.80	597.68	731.13
YOY	10.70%	104.33%	36.47%	27.96%	26.68%	22.33%
其他国家（万辆）	17.70	21.00	31.50	47.25	70.88	106.31
YOY	7.27%	18.64%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
电池装机需求						
海外动力锂电池需求（GWh）	67.13	121.21	206.50	296.76	467.74	674.61
国内动力锂电需求（GWh）	73.96	140.41	197.97	262.86	349.04	449.23
国内消费需求（GWh）	61.10	76.38	84.01	92.41	101.66	111.82
YOY	30.00%	25.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
国内储能需求（GWh）	13.00	19.50	29.25	40.95	57.33	80.26
YOY	160.00%	50.00%	50.00%	40.00%	40.00%	40.00%
海外消费需求（GWh）	47.00	56.40	67.68	74.45	81.89	90.08
YOY	14.67%	20.00%	20.00%	10.00%	10.00%	10.00%
海外储能需求（GWh）	15.00	18.75	23.44	29.30	36.62	45.78
YOY	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%
合计（GWh）	277.18	432.65	608.85	796.72	1094.28	1451.79
YOY	29.63%	56.09%	40.73%	30.86%	37.35%	32.67%
勃姆石需求						
干法占比	30.49%	28.94%	27.53%	25.66%	23.50%	20.98%
湿法占比	69.51%	71.06%	72.47%	74.34%	76.50%	79.02%
无机涂覆占比	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%

勃姆石占比

悲观	45.00%	49.00%	53.00%	57.00%	61.00%	65.00%
中性	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%
乐观	55.00%	61.00%	67.00%	73.00%	79.00%	85.00%

隔膜涂覆勃姆石需求（万吨）

悲观	1.17	2.03	3.16	4.56	6.89	10.07
中性	1.30	2.28	3.57	5.20	7.91	11.62
乐观	1.43	2.53	3.99	5.84	8.93	13.16

正极涂覆勃姆石需求（万吨）

悲观	0.42	0.74	1.16	1.67	2.52	3.63
----	------	------	------	------	------	------

勃姆石需求合计（万吨）

悲观	1.59	2.77	4.31	6.23	9.41	13.70
中性	1.72	3.02	4.73	6.87	10.43	15.24
乐观	1.85	3.27	5.15	7.51	11.44	16.79

资料来源：GGII，Marklines，首创证券

动力锂电勃姆石市场 CAGR 超过 50%。目前在锂电隔膜涂覆材料领域，无机涂覆预计还将占据主流，且受制于有机涂覆的高成本，短期这一局面预计仍将保持。我们假设到 2025 年，无机涂覆占比仍将稳定在 90% 左右。在无机涂覆材料领域，勃姆石对氧化铝的替代还在持续，到 2025 年在悲观、中性和乐观的假设下，勃姆石渗透率分别为 65%、75% 和 85%，对应的勃姆石需求分别为 10.07 万吨、11.62 万吨和 13.16 万吨。叠加正极涂覆需求后，在悲观、中性和乐观假设下，对应的勃姆石需求分别为 13.70 万吨、15.24 万吨和 16.79 万吨。由于负极涂覆刚刚开始渗透，未来渗透率和用量尚存不确定性，因此在此我们没有考虑未来负极潜在的使用量。基于以上假设，综合考虑下游良率和备货需求后，在中性预期下，2020-2025 年全球动力锂电领域勃姆石需求 CAGR 超过 50%，需求高速增长。

2.2 受益 5G 和芯片封装市场，填充材料保持稳步增长

在芯片封装的过程中，会向内部装入液态的环氧封装料，随后通过升温或是在常温下使其固化，从而使器件整体具有优良的电气绝缘、导热、疏水等性能。环氧封装料可以提升其绝缘性，并通过不同的配方提升导热性能，避免芯片与潮湿空气的接触，从而提升芯片的防潮性能，对芯片产生保护作用。同时填充料可以提升芯片的抗物理冲击能力，在物理冲击下保护芯片安全，是芯片封装过程中不可或缺的程序。

填充料有助于改善封装料性能。环氧封装料主要由环氧树脂基体、填料、固化剂、促进剂、增韧剂、硅烷偶联剂等组成，其中功能填料可占到环氧塑封料含量的 70%-90%。环氧封装料的适用范围较为宽泛，通常会根据所需的环境要求，调整固化剂和填料，满足细分的温度、阻燃性能和防潮性能的封装材料。填料的加入可降低相应的成本，并改善操作的可加工性。

硅微粉与氧化铝是环氧封装料中常用的两种无机填料，二氧化硅具有高硬度、较低热膨胀系数等特点，填充后可提升整体的导热性、耐热性能，降低内应力，抑制封装后的开裂变形。氧化铝具有耐化学腐蚀性，可降低固化物的热膨胀系数，增加导热性，力学强度，且氧化铝的价格较低，利于降低原料成本。

填充料市场五年 CAGR 超过 12%。近年来，在国内产业升级和政策支持的推动下，国内半导体封测市场保持稳步增长的态势，2020 年国内市场规模 2689 亿元，同比增长 14.43%。我们预计在国内半导体产业链持续加速发展的背景下，2025 年市场规模可达

4900 亿元，未来 5 年封测产业将保持 12% 左右的复合增速。在此带动下，到 2025 年环氧塑封料用功能填料市场需求将达到 18.1 万吨，未来五年复合增速 12.6%。

图 17 中国半导体封测市场未来五年 CAGR12% 左右

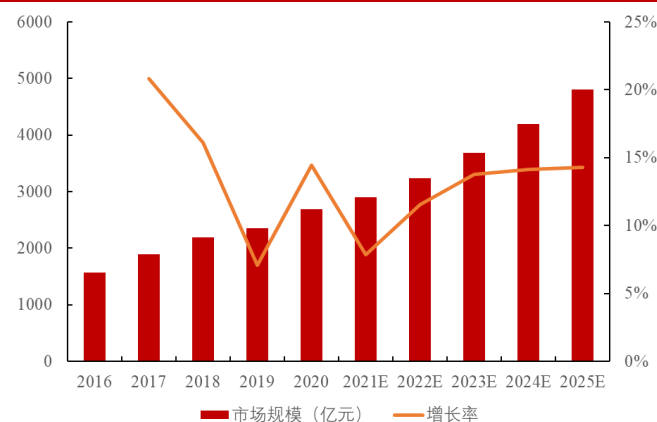


图 18 中国环氧塑封料用功能填料市场稳步增长



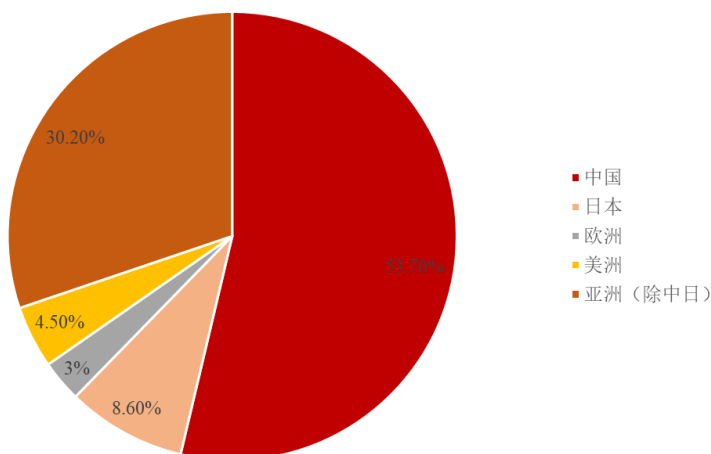
资料来源：新材料在线，首创证券

资料来源：新材料在线，首创证券

覆铜板是 PCB 板生产的主要材料。覆铜板对线路板主要起互连导通、绝缘和支撑的作用，也会对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等产生很大的影响。因此，覆铜板的质量将直接影响线路板的性能、品质、可靠性及稳定性。

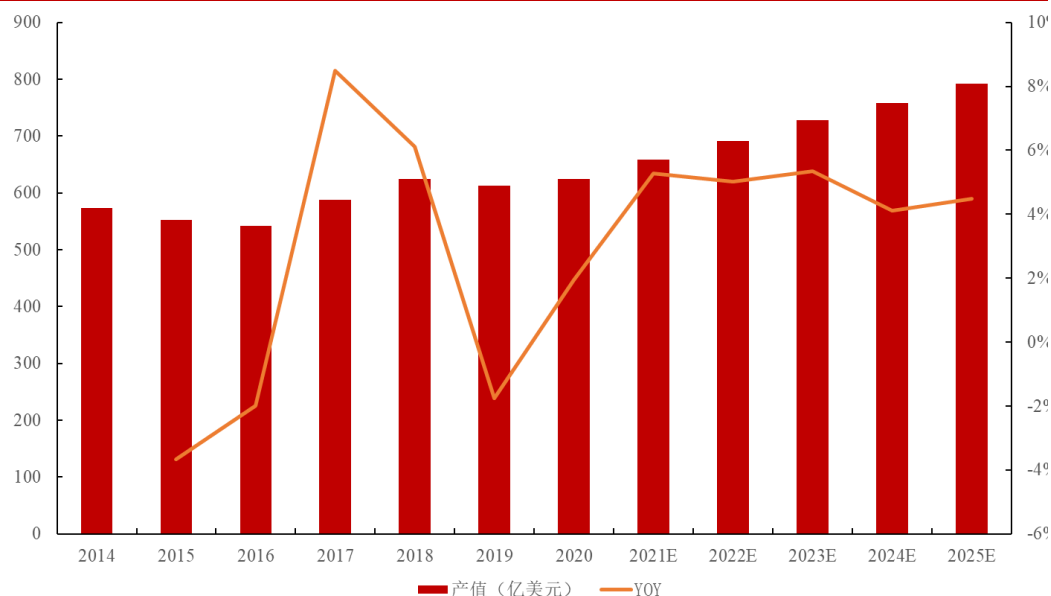
PCB 产业整体增速趋于稳健。作为电子信息产业的基础行业，PCB 行业下游应用领域广泛。全球来看，PCB 行业市场规模近年来整体保持稳定增长，2020 年全球产值约为 625 亿美元，预计到 2025 年在通信和消费电子领域的带动下，将保持 5% 左右的复合增速。中国凭借上游完整的配套带来的成本优势，进入 21 世纪以来全球 PCB 产业持续向国内转移，目前中国 PCB 产值占全球比例超过 50%，在经历了前期产业转移带来的高速增长红利后，国内 PCB 产业增速近年来也逐渐趋于稳健。

图 19 中国 PCB 占全球比例超过 50%



资料来源：前瞻产业研究院，首创证券

图 20 PCB 行业未来五年 CAGR 在 5%左右



资料来源：前瞻产业研究院，首创证券

高速高频覆铜板成为新的增长方向。高频高速覆铜板是 5G 通信基材、通讯天线、数据中心主板的重要原材料。传统覆铜板基材受材料特性影响，介电常数和介质损耗较高，无法满足要求。为解决高频高速的需求，对于覆铜板电性能的主要要求就是低介电常数 (Dk)、低介质损耗因子 (Df)。业内根据 Df 将覆铜板分为六个等级，传输速率越高对应需要的 Df 值越低，以 5G 通信为例，其理论传输速度 10-20Gbps，对应覆铜板的介质损耗性能至少需达到中低损耗等级。Df 越低，材料的技术难度越高。据 Prismark 统计，2018 年全球高速覆铜板总产值 15.22 亿美元，同比增长 66.52%；高频覆铜板总产值 4.39 亿美元，同比增长 9.2%，预计全球 5G 基站建设对应的高频高速覆铜板需求可达 520 亿元。随着 5G 的商用实施以及数据中心服务器升级，高频高速覆铜板需求将继续快速增长。目前高频高速覆铜板供应商中日韩厂商居于领先地位，国产厂商加速追赶，未来国产替代需求有望快速增长。

图 21 5G 通信覆铜板介质损耗需达到中低损耗等级

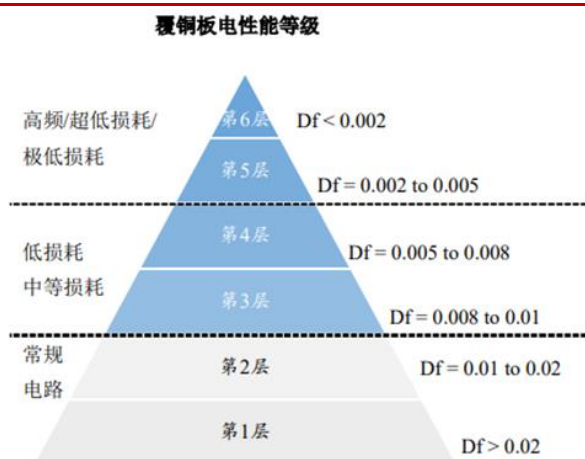
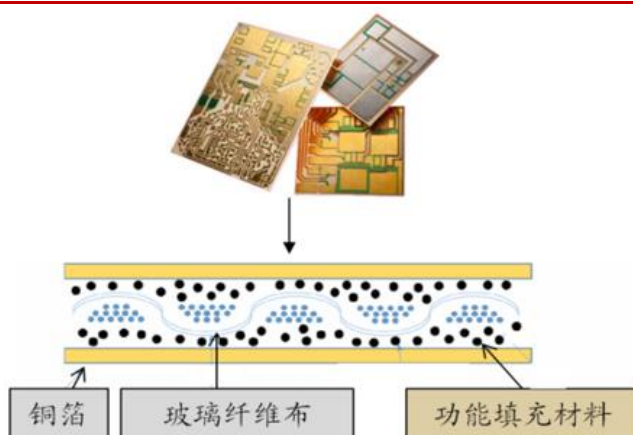


图 22 覆铜板结构



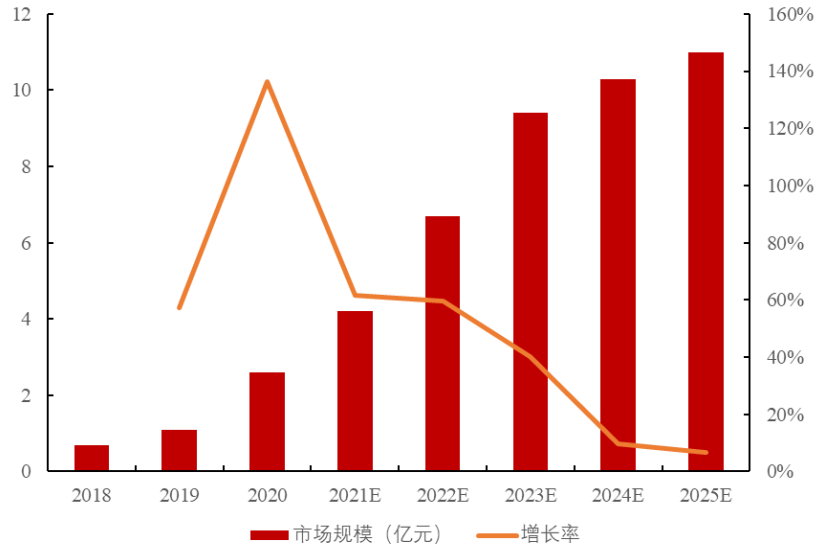
资料来源：公司公告，首创证券

资料来源：公司公告，首创证券

对于高速高频覆铜板，高性能的电路基材也至关重要。功能填料作为基材复合材料中力学强度的主要承担者，高频高速覆铜板在添加二氧化硅功能填料后，介电性能更好，

更换更低介电常数和低介质损耗的填充材料是未来发展的主要方向。我们预计，到 2025 年国内高频高速覆铜板用功能填料需求将由 2020 年的 2.6 万吨增至 11 万吨，2020 年至 2025 年 CAGR 可达 33%，市场保持高速增长。

图 23 高频高速覆铜板用功能填料需求将由 2020 年的 2.6 万吨增至 11 万吨



资料来源：新材料在线，首创证券

2.3 低烟无卤阻燃剂是产业重要趋势

阻燃材料是指能够抑制或延缓燃烧但不易燃烧的材料，主要通过分解吸热降低制品温度、释放水蒸气稀释可燃气体及氧气、陶瓷化覆盖隔离氧气、稀释可燃物效应、抑烟效应、协同效应等不同机理实现阻燃的目标。根据主要阻燃化学元素的不同，阻燃材料可分为有机卤系阻燃剂、有机磷系阻燃剂和无机系阻燃剂三大类。在众多的商品化阻燃剂品种中，有机卤系阻燃剂的市场规模及应用领域长期雄居各类阻燃剂之首。

卤系阻燃剂是含有卤素元素并以卤素元素起阻燃作用的一类阻燃剂，是目前应用最广泛塑料阻燃剂。卤素阻燃剂阻燃材料的阻燃机理是材料在高温下或者燃烧过程中释放出卤化氢并且获得自由基，从而阻止传递燃烧链，生成活性低的自由基而减缓燃烧。卤素阻燃剂与高分子材料的相容性较好，因而主要应用于热塑性材料、热固性材料中，在汽车、包装、纺织等行业中也得到广泛的应用，卤系阻燃剂（特别是溴系阻燃剂）的最大优点是阻燃效率高、用量少、相对成本较低。但是反应过程中生成的卤化氢有毒，在建筑中使用可能对人造成伤害，且卤系材料通常不可降解，出于环保和安全考虑，近年来卤系阻燃材料使用受到了越来越多的限制。

无卤、低烟、低毒的环保型阻燃剂一直是人们追求的目标，随着环保和安全标准的提升，近年来低烟无卤阻燃剂的研发愈发受到重视。目前常用的无卤阻燃剂主要包括有机磷系阻燃剂和无机系阻燃剂。

有机磷系阻燃剂是与卤系阻燃剂并重的有机阻燃剂，主要有有机磷酸酯、膦酸酯和亚磷酸酯等。有机磷系阻燃剂有阻燃和增塑双重功效，可以使阻燃剂完全实现无卤化，并改善塑料在成型过程中的流动性能，产生较少的毒性气体和腐蚀性气体。磷系阻燃剂的阻燃机理主要是形成隔离膜来达到阻燃效果，形成隔离膜的方式包括利用阻燃剂的热降解产物促使聚合物表面迅速脱水而炭化，进而形成炭化层以及磷系阻燃剂在燃烧温度下分解生成不挥发的玻璃状物质两种。磷系阻燃剂具有低毒、低烟、低卤甚至无卤的特性，并且效率高、用量少在阻燃剂领域备受关注，由于其自身的表面处理技术不够完善、一些阻燃剂相容性差、有机磷系多为液体、热稳定性较差、发烟量大、挥发性大等缺陷，有机磷系阻燃剂的使用存在一定的限制。

无机材料一般利用一些氢氧化物、氧化物或无机盐等无机物制备，其中以氢氧化镁、氢氧化铝等金属氢氧化物居多，具有制备工艺简单、原材料无毒、在高温下无烟、不易挥发以及价格便宜等优点。金属氢氧化物阻燃机理通常为冷阱效应，即高温时氢氧化物受热分解，吸热大量热量，降低火焰温度；同时分解释放出水蒸气，可以稀释可燃气体；分解后生成的金属氧化物具有极高的比表面积，可吸收烟和可燃挥发物质，同时可覆盖在材料表面，形成保护层延缓或阻止燃烧。无机材料阻燃剂通常要求有效含量较高，氢氧化铝和氢氧化镁作为阻燃剂单独使用时，用量一般在整体材料总质量的 60-70%，这严重影响了材料的同质性和机械性能。目前无机阻燃剂生产商也不断通过研发阻燃剂复配技术、颗粒纳米化技术以及表面处理技术等方式来降低添加量和改善阻燃材料机械性能。

表 7 无机阻燃剂在环保、价格方面具备优势

项目	无机系	有机卤系	有机磷系
代表产品	氢氧化铝、氢氧化镁、硼酸锌	十溴二苯醚、四溴双酚 A	三-（氯异丙基）磷酸酯、双酚 A 双（二苯基磷酸酯）
环保性	低毒、低腐蚀、抑烟效果好	放出有毒、腐蚀性气体	低毒、低腐蚀、抑烟效果好
价格	低	相对较高	相对较高
主要缺点	聚合物相容性差导致阻燃效率相对较低，无机材料阻燃剂通常要求有效含量较高	燃烧烟雾大、放出有毒腐蚀性气体，且通常不可降解	挥发性高、热稳定性差
具有优势的应用领域	电线电缆、印刷线路板等通用塑料、橡胶行业	主要为通用塑料、工程塑料等	主要为聚氨酯材料、工程塑料

资料来源：中国知网，公司公告，首创证券

我国阻燃材料市场规模 CAGR 超过 7%。随着国内经济发展以及对于安全问题的愈发重视，阻燃材料需求有望保持持续增长。2019 年我国阻燃剂市场需求 82.4 万吨，同比增长 7.71%，预计到 2025 年国内阻燃剂市场需求可达 127.6 万吨，CAGR 超过 7%，持续保持稳健增长。

图 24 中国阻燃材料需求 CAGR 超过 7%

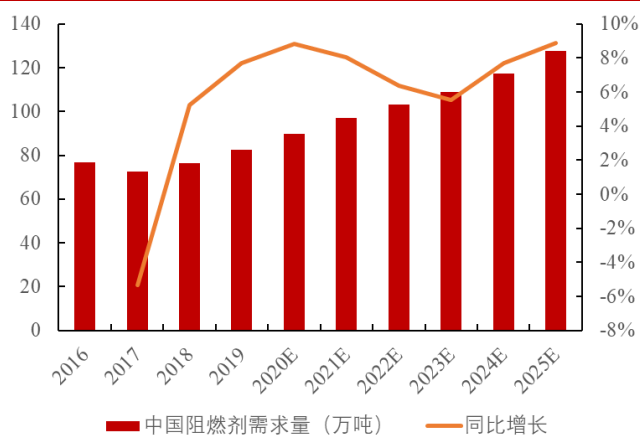
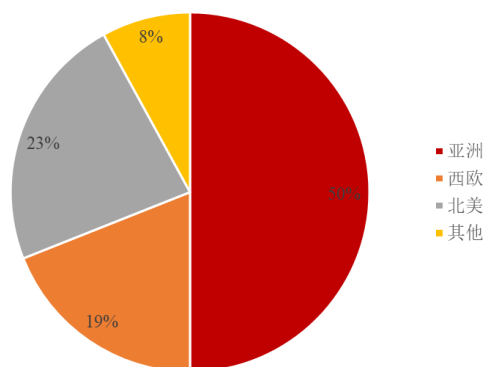


图 25 亚洲市场占全球 50%

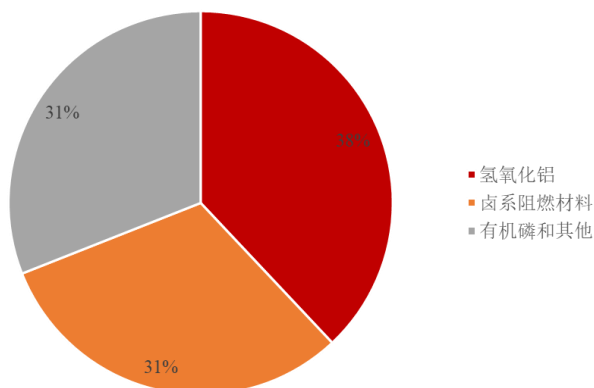


资料来源：新材料在线，首创证券

资料来源：中研普华，首创证券

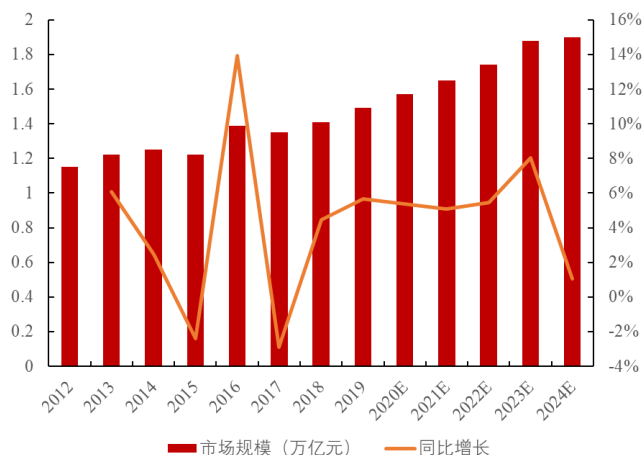
无机阻燃材料依旧具备提升空间。目前亚洲市场占全球阻燃材料市场比例约为 50%，中国是核心贡献力量。销量构成上，国内卤系阻燃材料占比依旧超过 80%，但是全球来看，卤系阻燃材料占比仅为 31%。美国、日本、西欧等海外发达国家市场，氢氧化铝为代表的无机阻燃材料占比超过 55%，占据主流地位。

图 26 全球阻燃剂市场份额



资料来源：中研普华，首创证券

图 27 电线电缆行业 CAGR 接近 5%



资料来源：前瞻产业研究院，首创证券

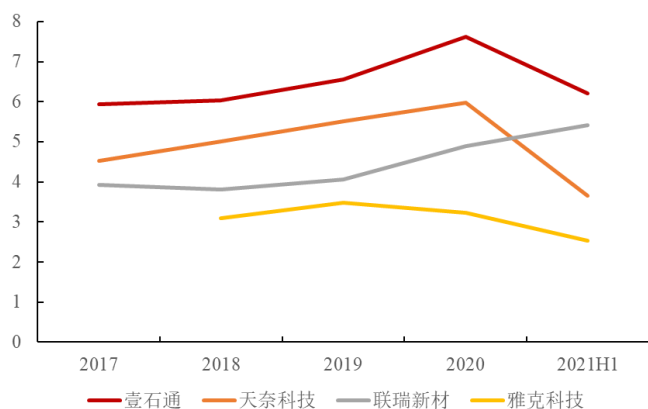
电线电缆市场助力无机阻燃材料占比提升。电线电缆领域是无机阻燃材料重要的下游应用。2019 年国内电线电缆市场规模 1.49 万亿元，预计到 2024 年需求规模有望超过 1.9 万亿元，2019 年至 2024 年复合增长率接近 5%。在全部火灾事故中，电气事故火灾占比第一。其中，因电线、电缆本身故障造成整体大楼火灾的事故率占 40% 左右，电线电缆安全问题愈发受到重视，无机阻燃材料渗透率有望受益提升。

3 厚积薄发，构建全球化竞争实力

3.1 重视研发投入，技术优势显著

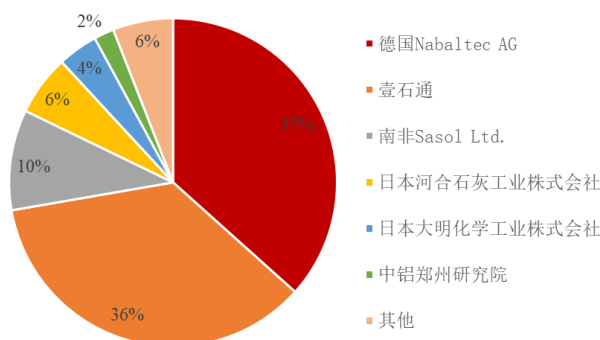
技术专家坐阵管理层，研发投入处于行业领先。公司创始人蒋学鑫先生为南京大学工学博士研究生，曾任中国建材集团蚌埠玻璃工业设计研究院教授级高级工程师，从事无机非金属材料的研究领域近 30 年。研发总监王韶晖博士曾任陶氏研发科学家，首席科学家夏长荣博士为中国科学技术大学材料科学与工程系教授、博士生导师。公司研发及技术人员共 46 人，其中博士学历 6 人。公司近年来研发费用率保持在 6% 以上，始终领先于同业和竞争对手。专业的技术研发团队和持续的高研发投入为公司技术领先性提供了保障。

图 28 公司研发投入保持领先



资料来源：公司公告，首创证券

图 29 公司与 Nabaltec 占据全球 73% 份额



资料来源：GGII，首创证券

锂电涂覆勃姆石份额位列全球领先地位。根据 GGII 的数据，目前全球锂电涂覆勃姆石竞争格局处于头部集中的状态，2019 年 TOP 2 合计份额达到 73%，远远领先于其

他竞争对手。公司目前仅次于德国 Nabaltec AG 位列全球第二,2019 年全球市占率 36%。Nabaltec 客户结构以日韩企业为主,国内来看,排名领先的中铝郑州研究院 2019 年全年出货 0.03 万吨,远远落后于壹石通,公司目前在国内勃姆石市场处于一家独大的竞争地位。

产品技术实力位居国内领先,优于海外竞争对手。经过多年技术积累和工艺沉淀,公司生产的勃姆石在粒径分布控制、形貌管控、磁性异物等关键指标展现出良好的性能,建立了较高的技术壁垒。从技术指标来看,公司在纯度、中位粒径、比表面积等关键技术指标上均优于竞争对手 Nabaltec,产品已经逐渐具备全球竞争力,随着未来产能释放海外客户拓展有望加速。

表 8 公司产品性能不输海外对手

关键指标	单位	指标说明	壹石通	Nabaltec	中铝郑州研究院
纯度	%	纯度越高,杂质越少,原料晶体的转化率越高,热稳定性和化学稳定性越好	>99.9	99	99
中位粒径	微米	粒径分布越窄,涂覆的厚度越均一,颗粒间的孔隙越均匀,锂离子的通过越顺畅,快充快放的效率越高	0.5-1.5	0.9-2.7	0.5-3.0
比表面积	m ² /g	按客户要求可调整的范围越大,技术难度越高	2.0-9.0	3.0-6.0	/
磁性异物	个/kg	磁性异物越少,越能有效降低锂电池在使用过程中自放电现象的概率,锂电池的安全性能越强	<5	/	/

资料来源:公司官网,首创证券

公司具备自主设备开发能力。凭借多年的经验技术积累,根据行业特征以及客户需求,公司自主开发了如流化床气流磨、球形化设备、表面改性设备等生产设备。公司自主设计并建造了勃姆石自动化生产线,提升单位占地面积产能,优化生产工序和物流模式,通过单体自动化设备分散控制、中控室集中操作、全流程无断点与密闭式生产,实现安全、高效的自动化管理,有效控制生产过程中各类杂质的引入,进一步降低磁性异物含量,提高生产效率及产品质量,保证了产品的一致性与可靠性。

根据行业特征建立了针对性品控制度和检测方式。新能源车用锂电池对于技术参数,尤其是安全性上要求更为严苛,技术和工艺上具备一些特别要求,尤其是磁性物质含量上要求格外严格。为了满足行业需求,公司建立了严格的品控制度和针对性的检测方式,保障产品的一致性。

在电子通信功能填充材料领域,公司掌握核心制备技术。公司起家于二氧化硅产品,围绕无机非金属粉体材料已开发出一系列拥有自主知识产权的专利技术,目前已经掌握了制备高性能二氧化硅粉体材料的核心技术,同时获得了中空二氧化硅球形粉体材料制备方法的发明专利。

表 9 公司掌握一系列自主知识产权

专利类别	专利名称	授权公告日	状态
发明专利	中空二氧化硅球形粉体材料的制备方法	2014/12/10	授权有效
发明专利	一种勃姆石包覆的氧化铝材料的制备方法	2017/4/19	授权有效
发明专利	一种硼酸锌阻燃材料的制备方法	2017/11/14	授权有效
发明专利	一种球形方石英的制备方法	2020/2/18	授权有效
发明专利	超细花状硼酸钙阻燃剂的水浴-水热联动合成	2020/6/5	授权有效
发明专利	一种轻质球形二氧化硅的制备方法	2020/6/26	授权有效

发明专利	一种高效微胶囊复合阻燃剂的制备与应用	2020/7/7	授权有效
发明专利	一种制备 PTFE 改性无机粉体复合填料的方法	2020/12/11	授权有效
发明专利	一种利用溶胶-凝胶法制备氮化铝纳米粉体的方法	2020/12/22	授权有效
发明专利	一种 PTFE 包覆二氧化硅填料的制备方法	2020/12/22	授权有效
发明专利	一种具有高热导率的氮化铝-氧化铝核壳结构的制备方法	2020/12/25	授权有效
发明专利	一种低比表面积碱式碳酸镁的制备方法	--	实审阶段
发明专利	一种氮-磷-硼膨胀型阻燃剂的制备及其应用	--	实审阶段
发明专利	一种微米级球形氮化硅及其制备方法	--	实审阶段
发明专利	一种纳米氧化铝增强的银基电接触材料及制备方法	--	实审阶段
发明专利	一种多孔轻质二氧化硅填料的制备方法	--	实审阶段
发明专利	一种高纯纳米勃姆石的制备方法	--	实审阶段
发明专利	一种稀土氧化物掺混氧化铈气凝胶的常压制备方法	--	受理阶段
发明专利	一种二维片层相增强的银基电接触材料及制备方法	--	受理阶段

资料来源：公司公告，首创证券

公司技术指标处于行业领先。公司生产的 5G 电子线路板功能填料产品的介质损耗在应用端的测试可达到 0.0003~0.0004，已与国际知名二氧化硅功能粉体材料厂商日本电化株式会社达到同一水平，同时通过界面改良能缓解异常放电问题。此外，公司特有的球化技术和专用设备能有效控制产品颗粒的形状及粒径，满足 5G 用高频高速线路板的应用要求，受到客户的高度认可。

表 10 公司熔融二氧化硅性能位居行业领先

关键指标	单位	指标说明	壹石通	联瑞新材	日本电化
中位粒径	微米	粒径范围越广，粒径控制技术越好，越容易满足客户对粒径的不同要求	0.2-40 可调	/	3.1~5.4，最小可达到 0.4
大颗粒控制	微米	D100 越小，大颗粒控制技术越好	D100≤75	D100≤100	/
电导率	μ S/cm	电导率越小，绝缘性越好	<5	≤100	/
球化率	%	球形化率越高，可填充量越大	≥99.5	99.3	/
介电常数	-	介电常数越小，信号传输速度越快	2.2-4.65	3.88-4.65	2.6
介质损耗	-	介质损耗越小，信号传输质量越高	可达万 3-万 4	0.0002	可达万 3-万 4
黑点	个/300g	黑点越少，可靠性越好	≤6	<10	/
磁性异物	ppm	磁性异物越少，可靠性越好	<1	<3	/

资料来源：公司官网，首创证券

公司低烟无卤阻燃材料在核心指标成炭性和协效性上具备优势。公司低烟无卤阻燃材料产品陶瓷化温度低，可在有机物分解燃烧初期即实现陶瓷化；成炭量大，更有效地抑制有机物的燃烧。公司产品在燃烧的不同温度阶段均有阻燃成分发挥作用，燃烧性能、燃烧滴落物、烟气毒性、腐蚀性等指标均达到阻燃指标下的国家最高等级。

3.2 绑定产业龙头，客户资源丰富

公司是宁德时代勃姆石产品核心供应商。公司锂电涂覆材料业务前期主要绑定宁德时代，2018 年至 2020 年对宁德时代及其配套隔膜生产商璞泰来分别实现收入 0.51 亿

元、0.88 亿元、0.95 亿元，占同期锂电涂覆材料业务收入比例为 76%、78%和 69%。近年来公司也在加速开拓其他客户，受益于 ATL 在二轮电动车锂电池的业务规模扩大，以及 ATL 的二轮电动车锂电池采用勃姆石涂覆的比例逐渐提升，2020 年以来公司对 ATL 出货加速增长，2020 年全年实现销量 368.05 吨，同比增长近 300%，2021 年上半年预计实现销量 324.57 吨，同比增长 119.3%。

海外客户拓展有望加速。公司海外客户目前主要是三星和 W-scope，前期公司始终保持积极拓展海外客户，但是疫情影响节奏有所拖缓。目前公司产品技术指标与海外竞争对手相比已经不再占据劣势，未来随着疫情缓解以及公司上市后产能建设加速，海外客户拓展有望加速。

图 30 宁德时代是公司核心客户

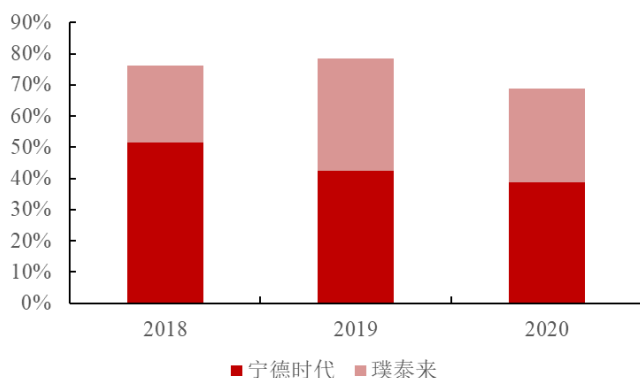
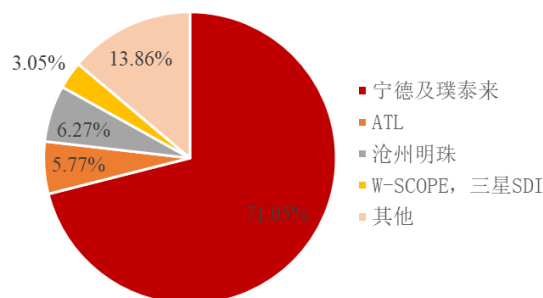


图 31 公司逐步拓展其他客户



资料来源：公司公告，首创证券

资料来源：公司公告，首创证券

电子通信功能填充材料及阻燃材料打入国际知名企业供应链。公司成立早期结晶二氧化硅产品便已销往陶氏，目前电子通信功能填充材料产品已经进入日本雅都玛、生益科技、陶氏、三星 SDI 等领先的电子材料生产商，并通过生益科技进入华为的 5G 产品供应链。阻燃材料方面，目前客户主要是杭州高新、金发科技、集泰化工等橡塑材料企业以及西门子、上上电缆等电线电缆公司。

图 32 公司客户布局全面



资料来源：公司公告，首创证券

3.3 IPO 解决资本瓶颈，产能建设有望加速

公司近年产能利用饱满。根据公司招股说明书披露的情况来看，公司核心业务锂电池涂覆材料和电子通信功能填充材料产能利用率均保持高位，2018年至2020年，公司锂电池涂覆材料产能利用率分别为85.92%、104.19%和70.42%，2020年上半年受到疫情拖累有所下滑，但是下半年回暖后依旧达到87%。电子通信功能填充材料，2018-2019年达到91.19%和92.26%，即便2020年受疫情影响，公司电子通信功能填充材料产能利用率下滑，依旧达到86.46%，产能利用饱满。

表 11 公司产能利用率处于高位

产品名称	项目	2018 年	2019 年	2020 年
锂电池涂覆材料	产能	3650	5300	8050
	产量	3136.18	5521.92	5668.7
	产能利用率	85.92%	104.19%	70.42%
	产销率	89.74%	86.40%	112.48%
电子通信功能填充材料	产能	4860	5310	5310
	产量	4431.76	4898.76	4590.86
	产能利用率	91.19%	92.26%	86.46%
	产销率	99.94%	96.40%	102.28%
低烟无卤阻燃材料	产能	2680	2,020.00	2451.67
	产量	1,647.45	1513.07	1133.53
	产能利用率	61.47%	74.90%	46.24%
	产销率	86.49%	98.38%	120.82%

资料来源：公司公告，首创证券

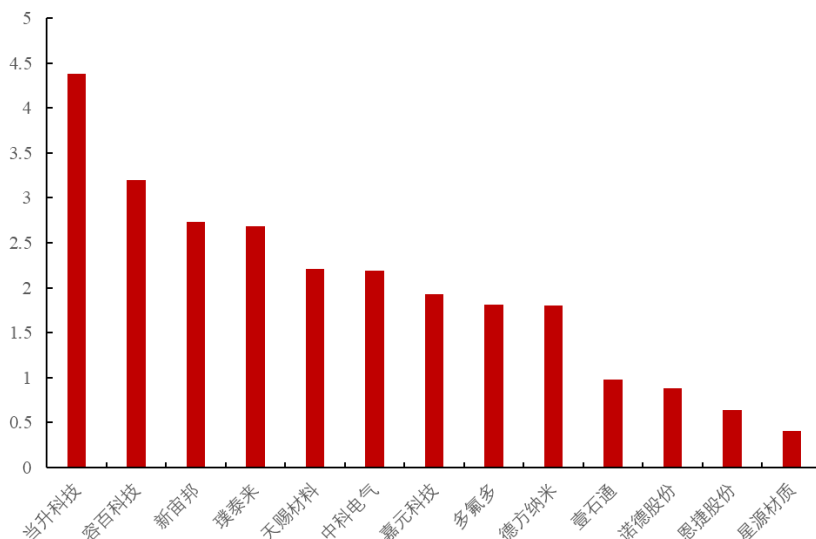
公司产能投资强度较高。公司本次募投项目包括6000吨的勃姆石产能和5000吨的电子通讯用功能粉体材料产能，投资额分别为1.31亿元和1亿元，单位产能对应投资为2.18亿元/万吨和2.01亿元/万吨。从固定资产周转效率来看，公司2020年固定资产周转率为0.98，仅仅略高于恩捷股份、星源材质和诺德股份，横向对比来看处于中游材料偏低位置。

表 12 公司产能投资强度高

项目名称	投资额（亿元）	产能（吨）	单位产能投资（亿元/万吨）
动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目	1.31	6000	2.18
电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目	1.00	5000	2.01
壹石通(合肥)先进无机非金属材料研发中心建设项目	0.33	/	/
营运及发展储备资金	1.00	/	/

资料来源：公司公告，首创证券

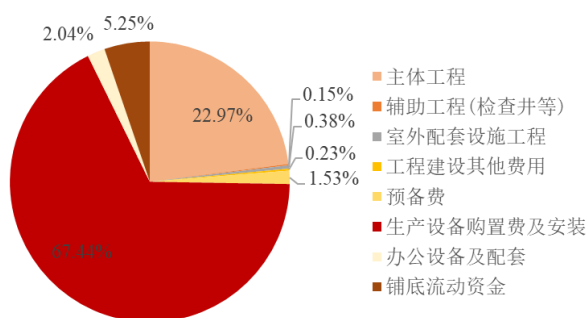
图 33 公司固定资产周转率位于行业低位



资料来源：公司公告，首创证券

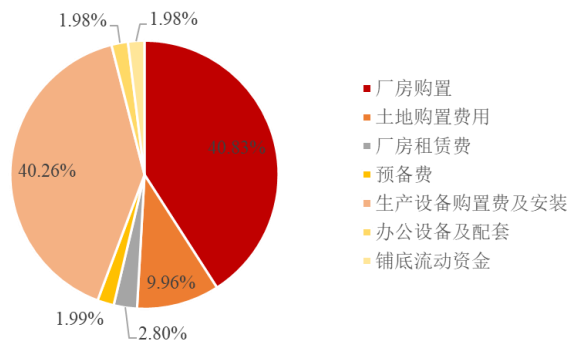
设备是产能投资主力。根据本次募集资金披露的情况来看，产能投资中设备投资是绝对主力，其中勃姆石产能设备购置安装费用占比 69.48%，电子通讯用功能粉体材料设备购置安装费用占比 42.24%。

图 34 勃姆石产能投资构成



资料来源：公司公告，首创证券

图 35 电子通讯用功能粉体材料产能投资构成



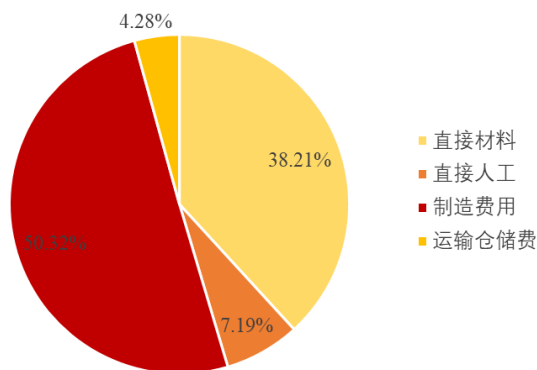
资料来源：公司公告，首创证券

IPO 提升融资能力有望加速公司产能建设。产能建设所需较重的资本开支，以及偏低的资产周转效率限制了公司前期的产能扩张速度。IPO 后融资渠道更加丰富将助力公司未来加速产能扩张步伐。

规模扩张促进成本下降，渠道优势为产能利用率提供保障。从成本构成来看，公司原材料占成本比例仅为 38.21%，直接人工 7.19%，制造费用占比达到 50.32%，是核心成本来源。制造费用中，燃气及动力、水电费和折旧分别占比 25.01%、26.97%和 28.98%。穿透来看，能源成本是最重要的降本方向。未来公司采取能耗控制，以及新产线进行自动化升级等一系列降本增效措施，可以进一步优化成本，为公司提供降本空间。

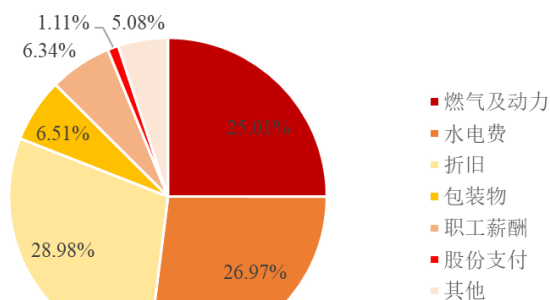
此外，公司 2018-2019 年折旧占成本比例在 10%左右，2020 年受疫情影响产能利用率有所下滑，折旧成本占比提升至 14.58%。作为一个资本开支较重的行业，产能利用率无疑也是控制成本，保证盈利能力的关键因素之一。公司目前在国内市场独占鳌头，产品供不应求的情况下产能利用率始终处于高位，未来即便出现新进入者，考虑到动力锂电所需的较长验证周期，公司目前较为完善的客户布局也将为成本控制能力提供保障，保持对竞争对手的成本优势。

图 36 制造费用占成本 50%



资料来源：公司公告，首创证券

图 37 燃气及动力、水电费是制造费用核心



资料来源：公司公告，首创证券

盈利预测

锂电池涂覆材料业务：前期受制于勃姆石产能较重的资本开支，公司扩张能力受到限制，随着公司 IPO 完成，融资能力提升，公司未来几年产能建设有望加速。此外，公司产品从指标上看优于海外竞争对手，产品实力已经具备全球竞争力，在现有客户需求持续增长的同时，新客户尤其是海外客户拓展有望加速。综合考虑下游装机需求，以及客户备货和良率的影响，我们预计 2021-2023 年公司勃姆石出货量为 1.62 万吨、2.88 万吨和 4.32 万吨。

公司锂电涂覆材料 2018-2020 年销售均价为 2.40 万元/2.34 万元和 2.17 万元，考虑到下游需求高速增长以及勃姆石市场优质的市场格局，我们预计产品价格有望保持稳定，假设 2021 年价格与 2020 年持平，未来两年年均降幅 2%。考虑到公司自动化程度提升，我们预计公司毛利率有望在 45%附近保持稳定。预计公司 2021-2023 年锂电涂覆材料营收为 3.51 亿元/6.11 亿元/8.99 亿元。

电子通信功能填充材料业务：公司电子通信功能填充材料业务近年来产能利用率始终维持高位，受制于资本开支较重，产能扩张速度较为保守，随着 IPO 募投项目 5000 吨产能投产，公司产能将显著扩张，未来在高速高频覆铜板填充材料和 Low- α 芯片填充材料带动下，业务有望保持稳健增长。2020 年公司由于疫情影响产能利用率有所下降导致毛利率降低，目前疫情影响已经逐渐消除，公司电子通信功能填充材料业务毛利率有望恢复稳定。

低烟无卤阻燃材料：我国阻燃材料市场整体规模预计将保持 7%左右的复合增速，细分来看我国有卤材料占比超过 80%，无卤材料占比依旧较低，相比之下欧美发达国家目前无卤材料占比已经超过 55%，无卤材料市场替代空间巨大，业务增速将高于行业平均增速。

我们预计公司 2021-2023 年实现营收 3.68 亿元/6.63 亿元/8.59 亿元，对应归母净利润 1 亿元/1.8 亿元/2.63 亿元，以 2021 年 9 月 27 日收盘价计算对应 PE 为 143 倍/79 倍/54 倍，首次覆盖，给予公司增持评级。

表 13 公司业务拆分

分业务指标（百万元）	2020	2021E	2022E	2023E
锂电池涂覆材料				
收入	138.10	350.89	611.33	898.65
增速	50.1%	154.1%	74.2%	47.0%

成本	80.10	193.34	336.84	495.16
毛利	58.01	157.55	274.49	403.50
毛利率(%)	42.00	44.90	44.90	44.90
电子通信功能填充材料				
收入	38.82	39.68	78.54	103.34
增速	7.4%	2.2%	97.9%	31.6%
成本	28.54	26.98	53.41	70.27
毛利	10.28	12.70	25.13	33.07
毛利率(%)	26.48	32.00	32.00	32.00
低烟无卤阻燃材料				
收入	15.31	16.50	19.80	23.10
增速	175.7%	7.8%	20.0%	16.7%
成本	11.89	12.87	15.44	18.02
毛利	3.42	3.63	4.36	5.08
毛利率(%)	22.35	22.00	22.00	22.00

资料来源：公司公告，首创证券

风险提示

1) 新能源车销量不及预期: 在车厂芯片短缺和上游原材料价格大幅上涨的背景下，新能源车销量可能不及我们预期，从而影响勃姆石采购需求；

2) 勃姆石渗透率提升不及预期: 勃姆石近年来在隔膜涂覆及正极边缘涂覆领域渗透率持续提升，但是如果电池厂商出于成本考虑，或者由于产品技术升级缓慢等原因，勃姆石后续渗透率不及预期将影响勃姆石采购需求；

3) 勃姆石价格下降超预期: 勃姆石行业目前格局集中，国内竞争者体量较小，如果其他竞争者技术研发进度超预期，市场参与者增加可能导致行业价格战，影响勃姆石产品盈利能力。

财务报表和主要财务比率

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	275.4	765.1	631.4	847.9	经营活动现金流	23.7	34.5	75.0	192.5
现金	25.7	385.7	32.0	20.0	净利润	45.1	99.7	180.2	263.0
应收账款	77.6	130.7	227.8	329.1	折旧摊销	20.9	24.2	51.3	85.5
其它应收款	0.5	1.1	2.0	2.9	财务费用	0.2	-1.0	-1.2	8.0
预付账款	8.2	15.8	27.5	39.5	投资损失	-4.0	0.0	0.0	0.0
存货	45.3	74.3	129.3	186.0	营运资金变动	-36.5	-116.9	-206.4	-214.8
其他	17.3	36.6	63.9	92.2	其它	-2.0	28.5	51.0	50.8
非流动资产	302.9	569.0	901.4	1201.2	投资活动现金流	-34.9	-300.0	-400.0	-400.0
长期投资	0.0	0.0	0.0	0.0	资本支出	-81.1	-300.0	-400.0	-400.0
固定资产	204.7	323.6	523.5	704.1	长期投资	4.0	0.0	0.0	0.0
无形资产	25.4	172.9	305.6	425.1	其他	42.2	0.0	0.0	0.0
其他	20.7	20.7	20.7	20.7	筹资活动现金流	-17.3	625.5	-28.7	195.5
资产总计	578.3	1334.1	1532.8	2049.2	短期借款	5.0	0.0	0.0	257.6
流动负债	60.9	87.5	135.8	443.2	长期借款	7.9	0.0	0.0	0.0
短期借款	5.0	0.0	0.0	257.6	其他	15.0	629.5	-29.9	-54.1
应付账款	15.6	42.0	73.0	105.0	现金净增加额	-28.5	360.0	-353.7	-12.0
其他	5.7	10.9	19.0	27.4					
非流动负债	33.1	33.1	33.1	33.1	主要财务比率	2020A	2021E	2022E	2023E
长期借款	7.9	7.9	7.9	7.9	成长能力				
其他	23.5	23.5	23.5	23.5	营业收入	16.4%	111.7%	74.3%	44.4%
负债合计	94.0	120.6	168.9	476.3	营业利润	-3.7%	159.2%	80.8%	45.9%
少数股东权益	0.0	0.0	0.0	0.0	归属母公司净利润	1.8%	121.1%	80.8%	45.9%
归属母公司股东权益	484.4	1213.6	1363.9	1572.9	获利能力				
负债和股东权益	578.3	1334.1	1532.8	2049.2	毛利率	37.3%	42.7%	42.8%	43.1%
					净利率	23.5%	24.5%	25.4%	25.7%
					ROE	9.3%	8.2%	13.2%	16.7%
					ROIC	7.4%	8.1%	13.1%	14.7%
利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	偿债能力				
营业收入	192.3	407.1	709.7	1025.1	资产负债率	16.2%	9.0%	11.0%	23.2%
营业成本	120.5	233.2	405.7	583.4	净负债比率	2.2%	0.6%	0.5%	13.0%
营业税金及附加	2.5	5.3	9.3	13.4	流动比率	4.52	8.75	4.65	1.91
营业费用	4.6	4.1	7.1	10.3	速动比率	3.78	7.90	3.70	1.49
研发费用	14.6	28.5	46.1	61.5	营运能力				
管理费用	15.8	22.4	35.5	46.1	总资产周转率	0.33	0.31	0.46	0.50
财务费用	0.3	-1.0	-1.2	8.0	应收账款周转率	2.42	3.08	3.07	2.85
资产减值损失	-1.3	0.0	0.0	0.0	应付账款周转率	3.07	5.70	5.49	5.10
公允价值变动收益	0.0	0.0	0.0	0.0	每股指标(元)				
投资净收益	11.7	0.0	0.0	0.0	每股收益	0.33	0.55	0.99	1.44
营业利润	44.2	114.6	207.2	302.3	每股经营现金	0.17	0.19	0.41	1.06
营业外收入	7.9	0.0	0.0	0.0	每股净资产	3.55	6.66	7.49	8.63
营业外支出	0.1	0.0	0.0	0.0	估值比率				
利润总额	52.1	114.6	207.2	302.3	P/E	236.8	142.8	79.0	54.1
所得税	7.0	14.9	26.9	39.3	P/B	22.04	11.73	10.44	9.05
净利润	45.1	99.7	180.2	263.0					
少数股东损益	0.0	0.0	0.0	0.0					
归属母公司净利润	45.1	99.7	180.2	263.0					
EBITDA	65.0	137.8	257.3	395.8					
EPS (元)	0.33	0.55	0.99	1.44					

分析师简介

王帅，电力设备与新能源行业首席分析师，哈尔滨工业大学热能工程专业博士，具有3年证券从业经历，7年产业公司高管经历，熟悉产业公司日常运作，对产业趋势、技术发展有很好的判断力。曾获第十届、第十一届新财富最佳分析师电力设备与新能源行业第一名。

孙墨续，研究助理，3年公募基金从业经历，2021年1月加入首创证券，主要覆盖新能源车产业链。

分析师声明

本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者将对报告的内容和观点负责。

免责声明

本报告由首创证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所在资料的来源及观点的出处皆被首创证券认为可靠，但首创证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，首创证券及其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，首创证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

首创证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。首创证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。首创证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，首创证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到首创证券及其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为首创证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

评级说明

1. 投资建议的比较标准	评级	说明
投资评级分为股票评级和行业评级	股票投资评级	买入 相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上
以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准	增持	相对沪深 300 指数涨幅 5%-15% 之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅 -5%-5% 之间
	减持	相对沪深 300 指数跌幅 5% 以上
2. 投资建议的评级标准	行业投资评级	看好 行业超越整体市场表现
报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准	中性	行业与整体市场表现基本持平
	看淡	行业弱于整体市场表现